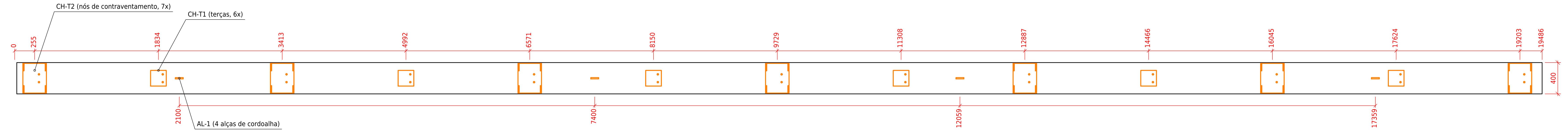
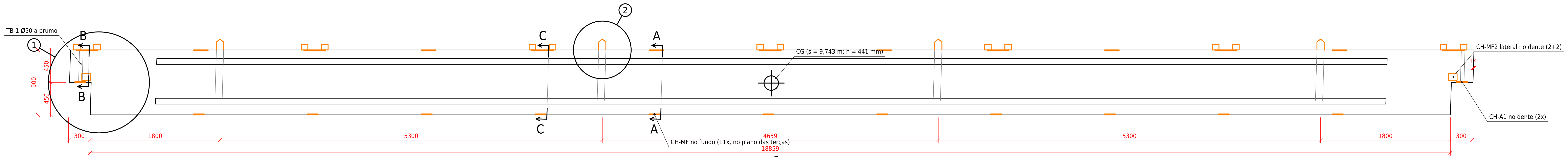


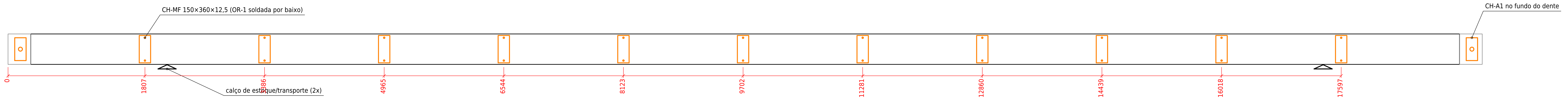
PLANTA SUPERIOR — TS-01

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — face superior (topo da mesa)


TB-1 Ø50 a prumo
①
②
B
B
C
C
A
A
CG (s = 9,743 m; h = 441 mm)
CH-MF2 lateral no dente (2+2)
CH-A1 no dente (2x)
CH-MF no fundo (11x, no plano das terças)
14
900
450
450
300
1800
5300
4659
5300
1800
300
18859

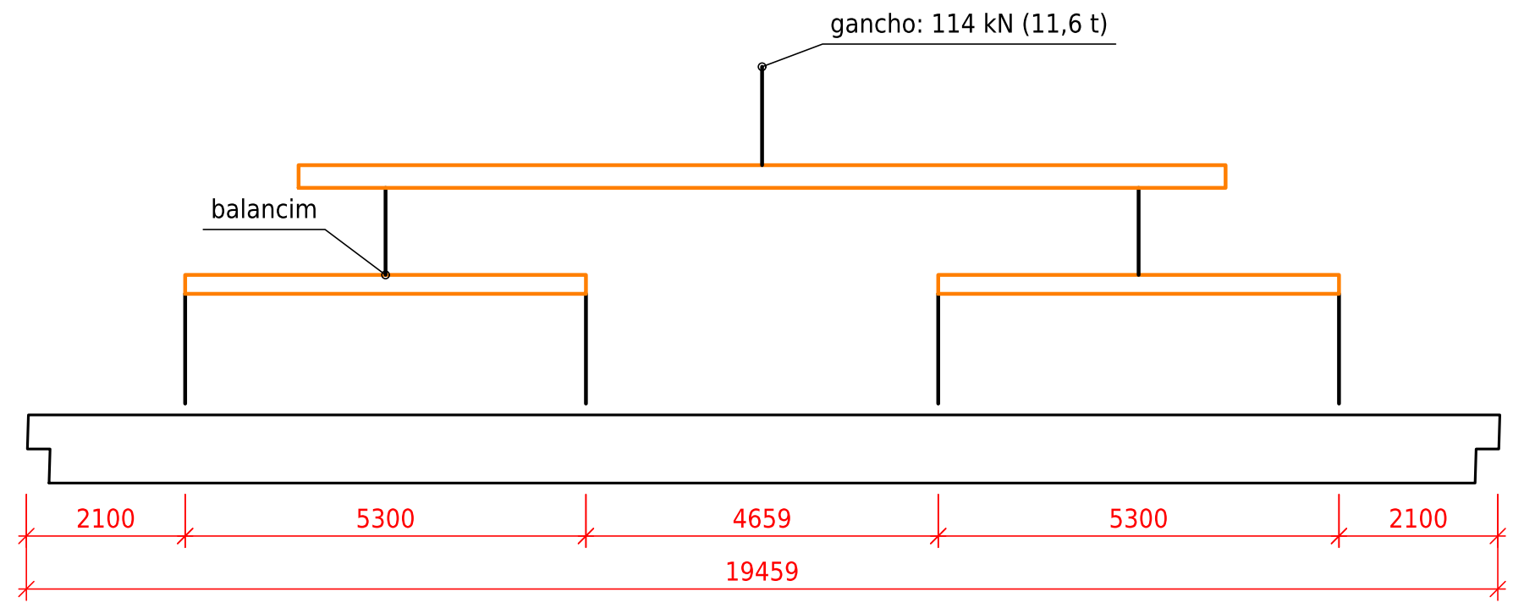
ELEVAÇÃO — TS-01

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — peça fabricada reta; pontas e faces dos dentes a prumo na posição montada (caimento 3%)


CH-MF 150×360×12,5 (OR-1 soldada por baixo)
CH-A1 no fundo do dente
calço de estoque/transporte (2x)
0
1807
3386
4965
6544
8123
9702
11281
12860
14439
16018
17597

VISTA INFERIOR — TS-01

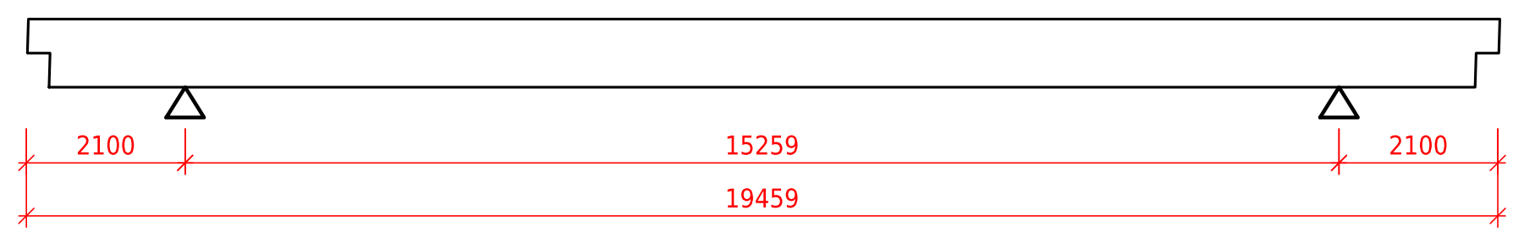
ESC. 1:25 — COTAS EM MM — fundo da fôrma e fundo dos dentes



Reação por alça (×1,3): 37,0 kN ≤ 65,6 kN (laço Ø12,7)

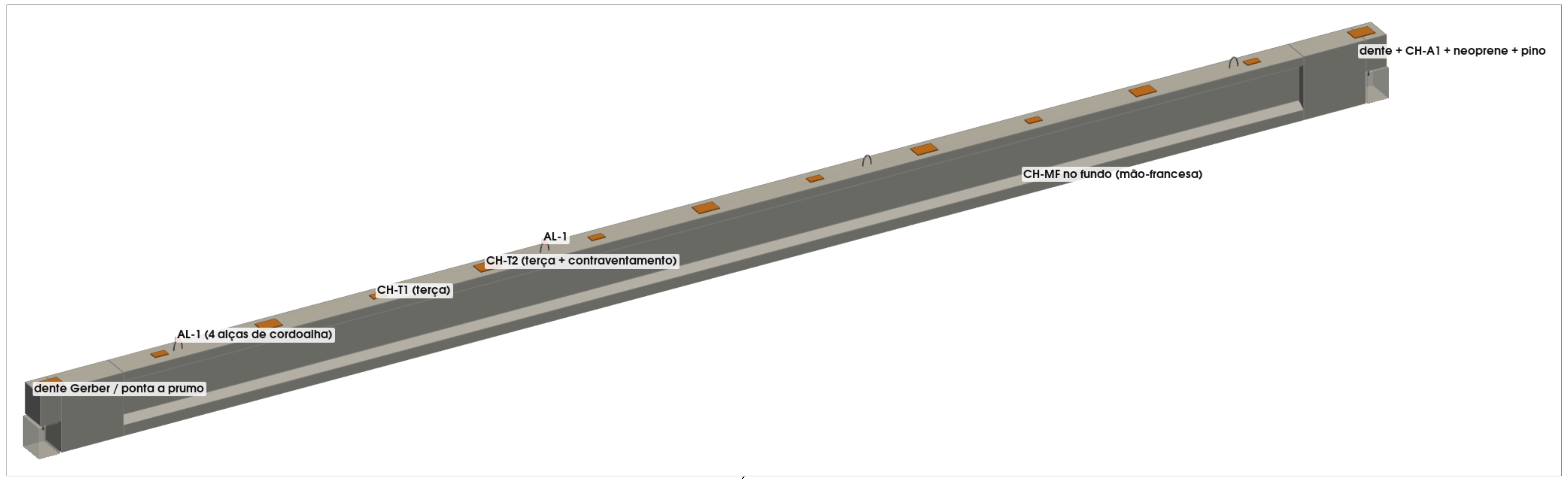
IÇAMENTO — DESFORMA E MONTAGEM

ESC. 1:100 — COTAS EM MM — 4 alças AL-1, 2 balancins, cabos verticais



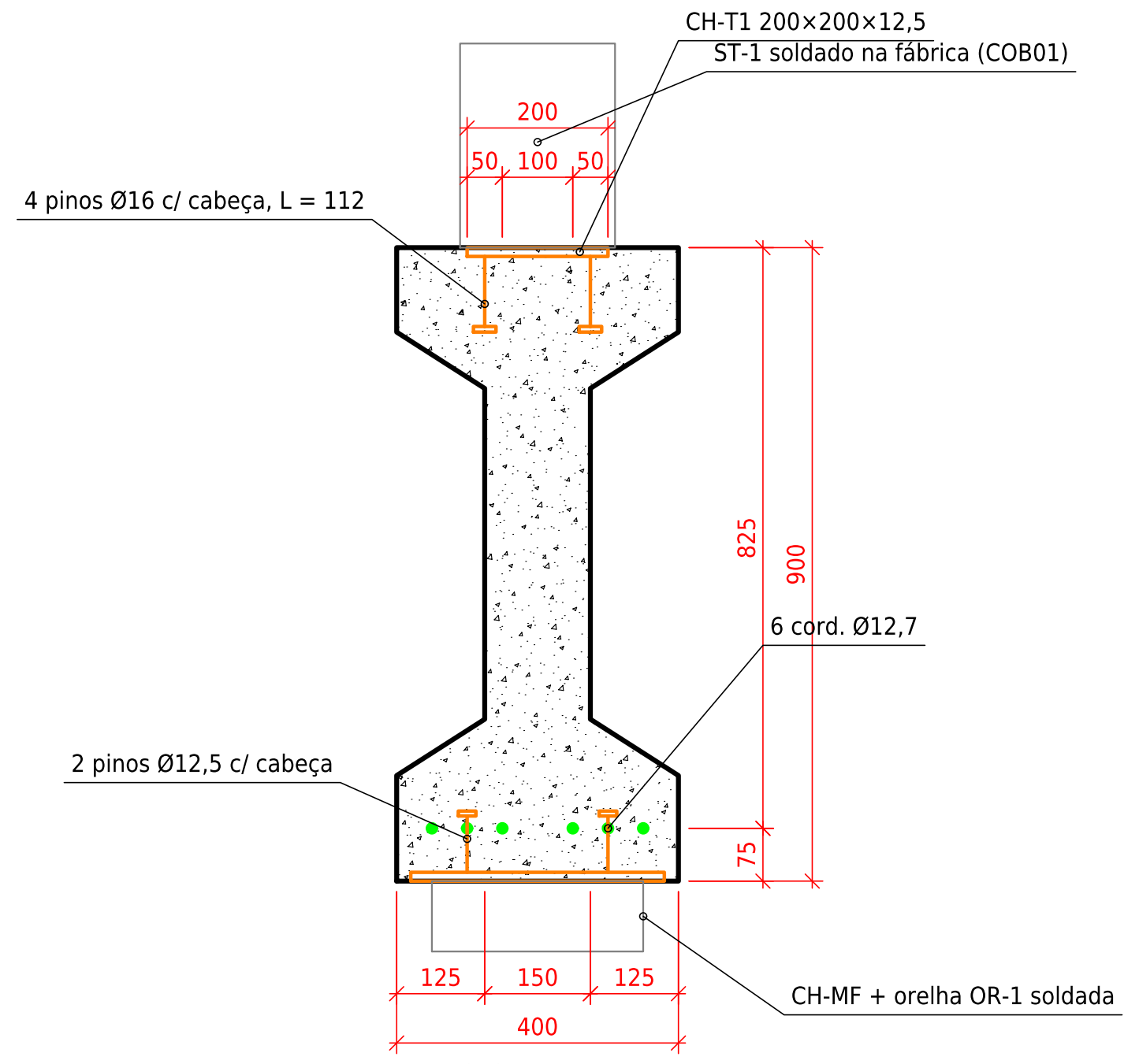
ESTOQUE E TRANSPORTE

ESC. 1:100 — COTAS EM MM — 2 calços de 150 mm sob a mesa inferior, sem empilhamento


dente + CH-A1 + neoprene + pino
CH-MF no fundo (mão-francesa)
AL-1
CH-T2 (terça + contraventamento)
CH-T1 (terça)
AL-1 (4 alças de cordoalha)
dente Gerber / ponta a prumo

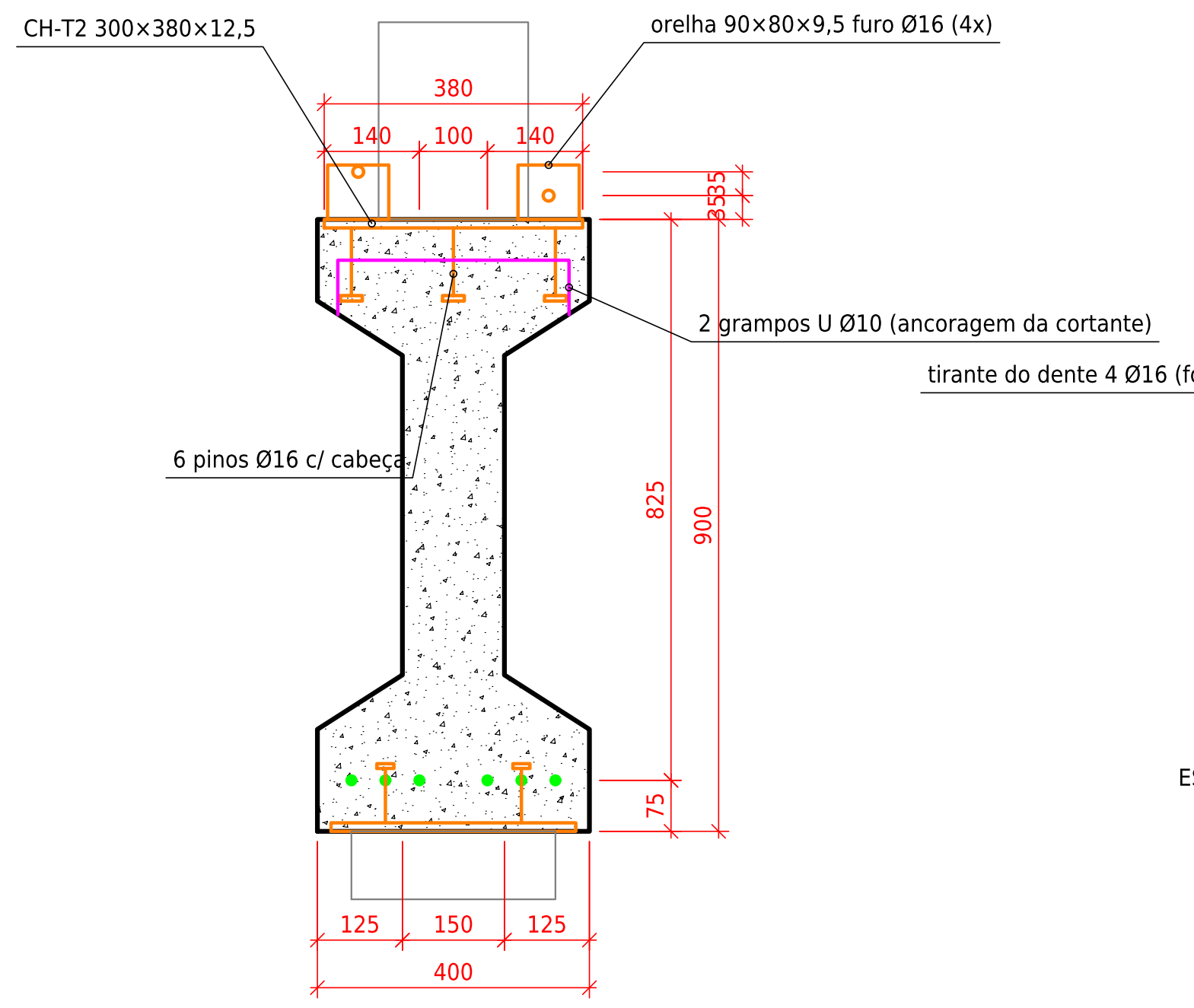
ISOMÉTRICO — TS-01

modelo 3D da peça com insertos (sem escala)


CH-T1 200×200×12,5
ST-1 soldado na fábrica (COB01)
4 pinos Ø16 c/ cabeça, L = 112
6 cord. Ø12,7
2 pinos Ø12,5 c/ cabeça
CH-MF + orelha OR-1 soldada
200
50
100
50
825
900
75
125
150
125
400

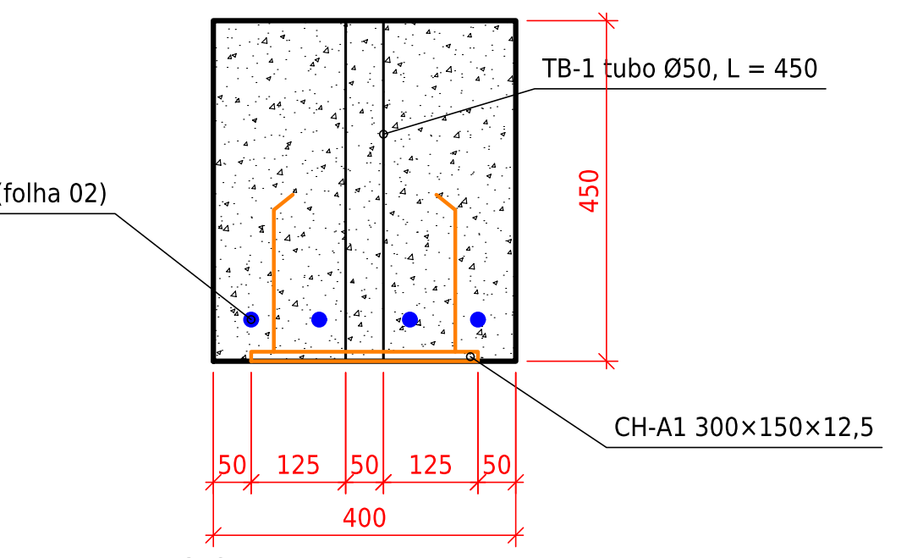
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — terça comum: CH-T1 no topo e CH-MF no fundo



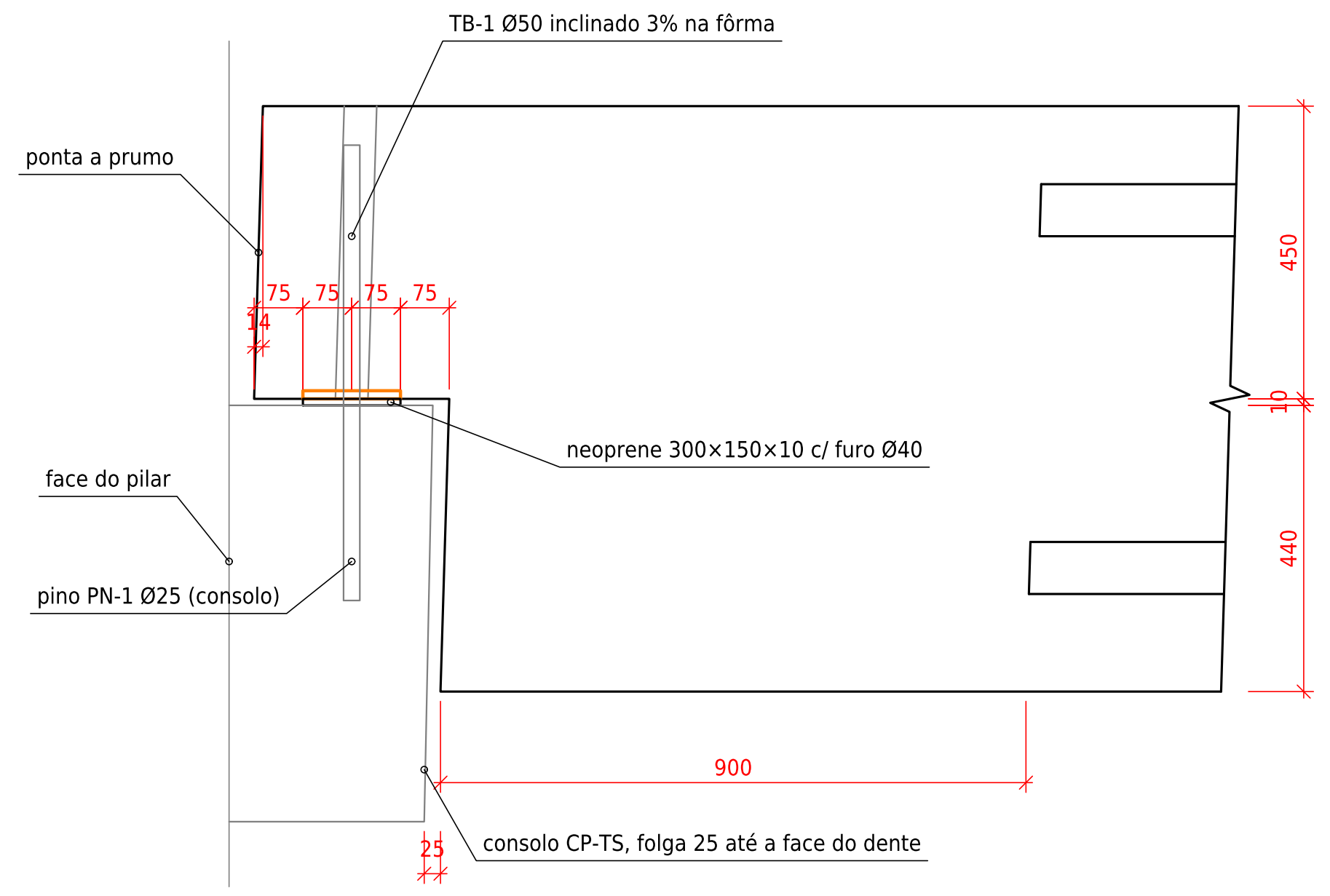
CORTE C-C

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — nó de contraventamento: CH-T2 e CH-MF



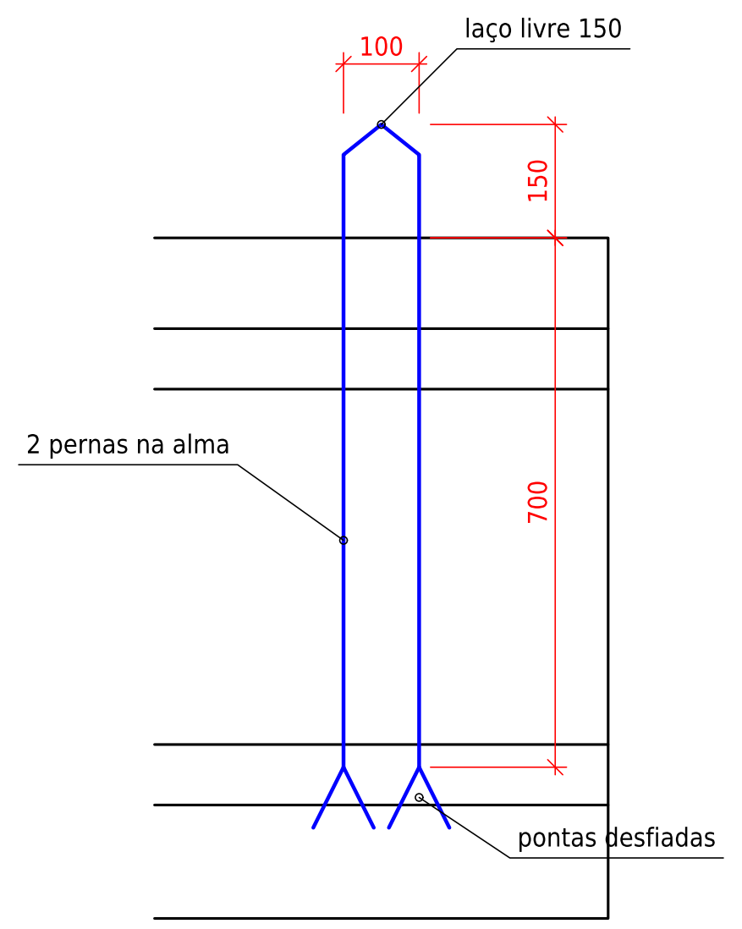
CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — dente, junto ao TB-1


TB-1 Ø50 inclinado 3% na fôrma
ponta a prumo
75
75
75
75
14
neoprene 300×150×10 c/ furo Ø40
face do pilar
pino PN-1 Ø25 (consolo)
450
10
440
900
25
consolo CP-TS, folga 25 até a face do dente

DETALHE 1 — DENTE GERBER E APOIO NO CONSOLO

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — posição montada: caimento 3%; consolo do pilar com topo a 3%



DETALHE 2 — ALÇA AL-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — laço de cordoalha Ø12,7 CP-190 RB

INSERTOS (CHAPARIA NA FOLHA 03)

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	kg/un	POSIÇÃO
AL-1	Alça laço cordoalha Ø12,7, 2 pernas 700	4	1,5	ver planta
CH-T1	Chapa 200×200×12,5 + 4 pinos Ø16 (+ ST-1 soldado)	6	4,6	terças pares
CH-T2	Chapa 300×380×12,5 + 4 orelhas + 6 pinos (+ ST-1)	7	14,3	nós c/ 3158
CH-MF	Chapa 150×360×12,5 + 2 pinos Ø12,5 (+ OR-1 soldada)	11	5,7	fundo, terça − 27
CH-MF2	Chapa 120×90×9,5 + luva M16 + 2 pinos (lateral)	4	1,3	dente, 2 faces
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=450 a prumo (pino PN-1 Ø20)	2	1,6	no dente
CH-A1	Chapa 300×150×12,5 furo Ø52 + 4 grapas Ø10	2	5,2	fundo do dente

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	TS-01	QUANTIDADE	14
COMPR. FÔRMA	18859 mm (fundo)	ENTRE PONTAS	19459 mm (ponto 0)
VOLUME	4,552 m³	PESO	113,8 kN (11,60 t)
CONCRETO	C50 / fckj 35	PROTENSÃO	6 cord. Ø12,7
DENTE	450 × 300 (2 pontas)	PONTA	a prumo (desl. 27 mm)

TRANSITÓRIAS (×1,3; limites -24,5 / 3,85 MPa)

FASE	APOIO	M+ / M- (kN·m)	σ sup. / inf. (MPa)	OK
Desforma / montagem	4 alças	12 / -16	3,31 / -10,37	OK
Estoque / transporte	2 calços	194 / -16	3,31 / -10,37	OK

CHECAGEM DE LIGAÇÕES NO MODELO (tol. 5 mm)

LIGAÇÃO	INSTÂNCIAS	DESVIO / FOLGA	OK
TB-1 × pino nos consolos	28 apoios	0.3 mm	OK
Ponta × face / consolo × dente	28 apoios	folgas ≥ 25 mm	OK
CH-T1/T2 × linha de terças	14 vigas	0.0 mm	OK
Tirante × terça / tirante (X)	48 tirantes	55 / 22,5 mm	OK

MEMÓRIA RESUMIDA

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
ELU flexão	Md 631 ≤ MRd 758 kN·m
ELS-F / ELS-D (fundo)	0,49 / -0,45 MPa
Flecha final	11 mm ≤ 77 mm
Dente (NBR 9062 + PCI)	Vd 138 kN, Hd 40 kN — 4 Ø16 (804 mm²)
Dente — MEF não linear	Vu = 192,9 kN ≥ Vd (Vu/Vd = 1,4)
Chumbadores CH-T1 / CH-T2	interação 0,38 / 0,40 (ACI 318-19 cap. 17)

NOTAS

1. Fabricar a peça reta; fundo da fôrma com 18859 mm entre as faces dos dentes. Cabeceiras e faces dos dentes inclinadas 3% (topo deslocado 27 mm) para ficarem a prumo na montagem.
2. Cotas ordenadas a partir do ponto 0 = encontro da face da ponta esquerda (a prumo) com o plano do fundo da viga.
3. TB-1 a prumo na posição final (inclinado 3% na fôrma, gabarito). Cordoalhas cortadas rente à face do dente.
4. Desforma, içamento e montagem só pelas 4 alças AL-1 com 2 balancins e cabos verticais; liberar com fckj ≥ 35 MPa.
5. Estoque e transporte sobre 2 calços de madeira de 150 mm sob a mesa inferior, sem empilhamento; as orelhas OR-1 sobressaem 100 mm do fundo (calços de 150 mm fora das OR-1). ST-1 e OR-1 soldados na fábrica após a desforma (ND-LET-COB01).
6. Chapas de topo e de fundo faceando o concreto, niveladas; tolerância ±5 mm.
7. Terças a cada 1579 mm; CH-MF no fundo deslocada 27 mm em relação à CH-T do topo (plano vertical da terça). Primeira e última terça: mão-francesa na CH-MF2, na face lateral do dente.
8. Chaparia ASTM A36, galvanizada a fogo ou fundo epóxi após a desforma. Medidas em mm.
9. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	DENTES GERBER, MÃO-FRANCESA NO FUNDO, CHUMBADORES CALCULADOS, TERÇAS c

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________
PARA APROVAÇÃO

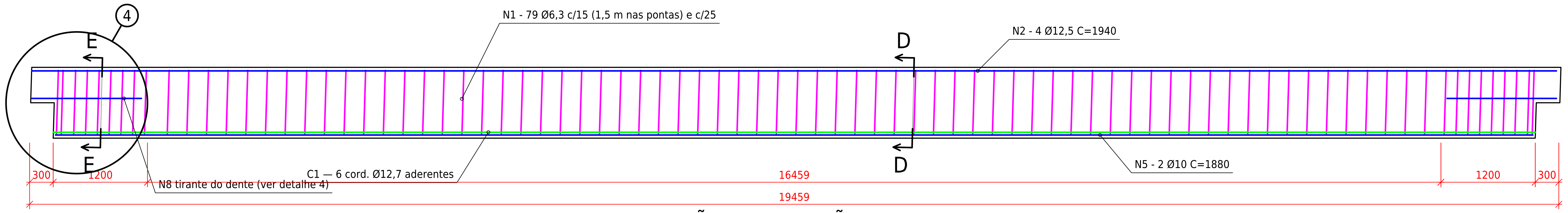
CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — FÔRMA, INSERTOS E TRANSITÓRIAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

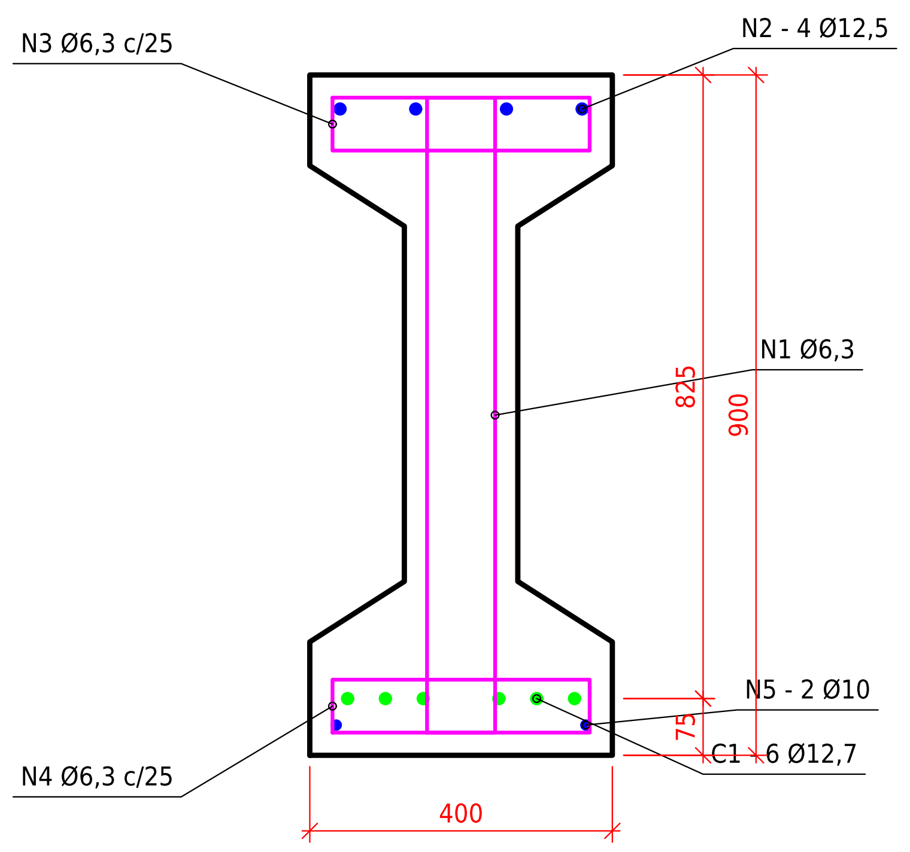
DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-1	01	01/04	A0

1º DIEDRO


4
E
E
D
D
N1 - 79 Ø6,3 c/15 (1,5 m nas pontas) e c/25
N2 - 4 Ø12,5 C=1940
N8 tirante do dente (ver detalhe 4)
C1 — 6 cord. Ø12,7 aderentes
N5 - 2 Ø10 C=1880
300
1200
16459
19459
1200
300

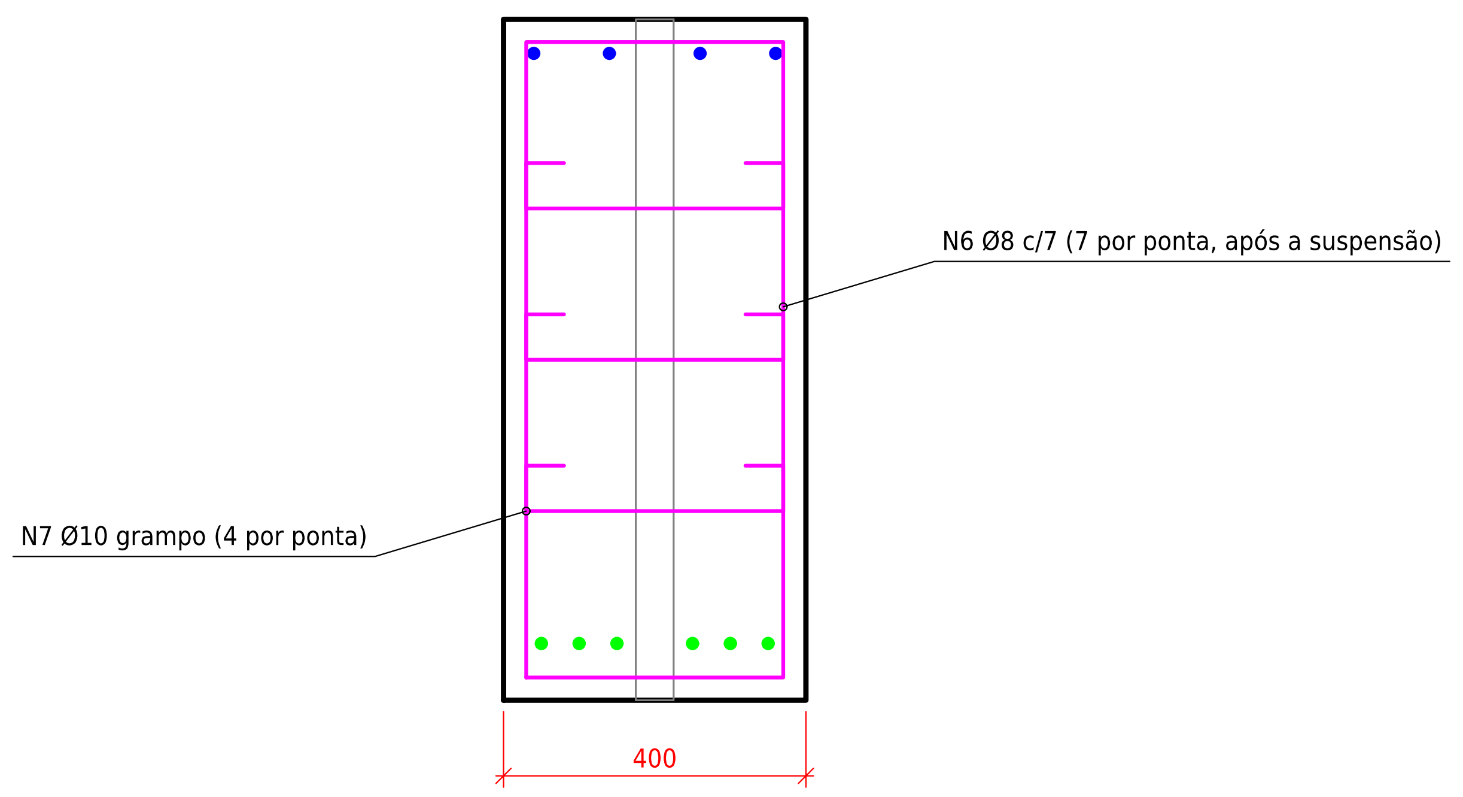
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — TS-01

ESC. 1:40 — COTAS EM MM — cordoalhas aderentes, cortadas rente à face dos dentes



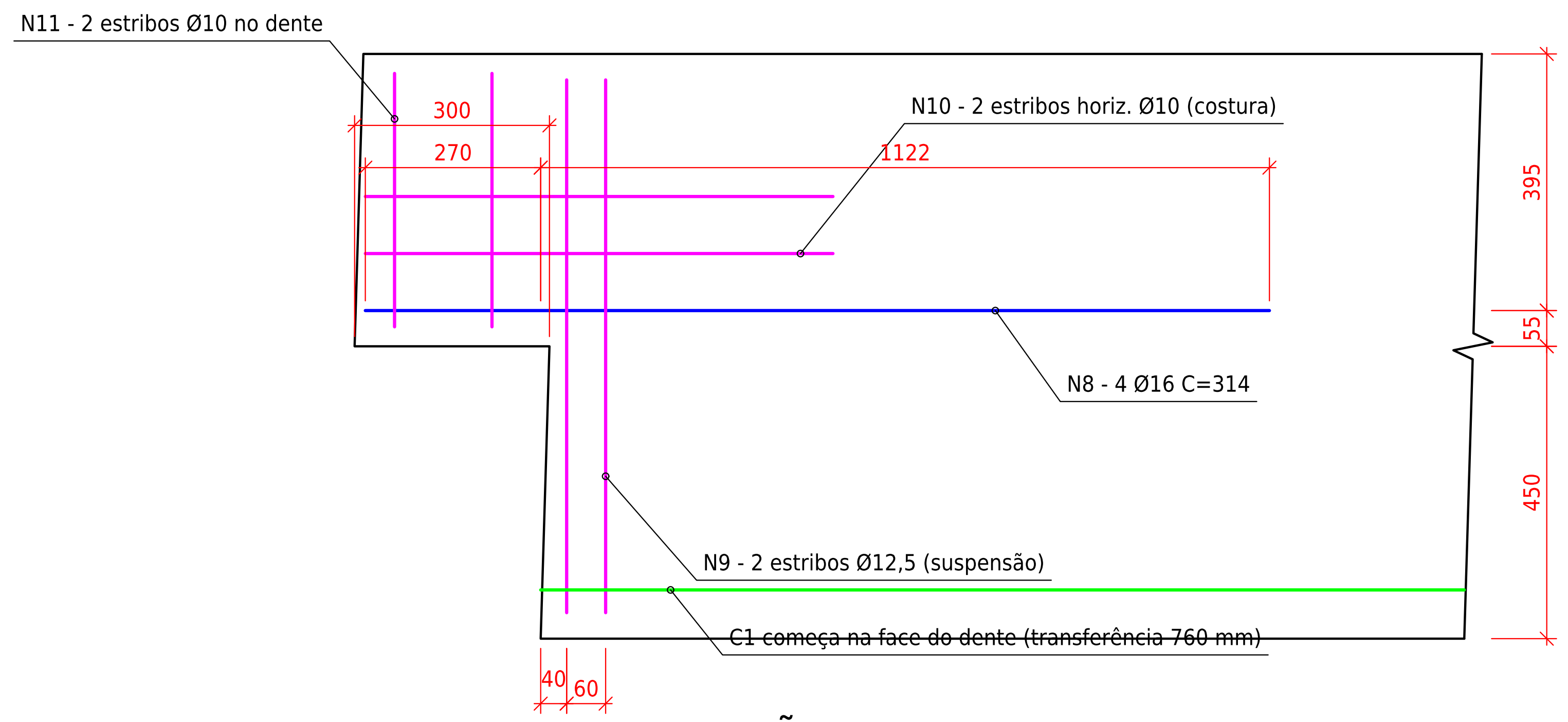
CORTE D-D

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — seção corrente


N6 Ø8 c/7 (7 por ponta, após a suspensão)
N7 Ø10 grampo (4 por ponta)
400

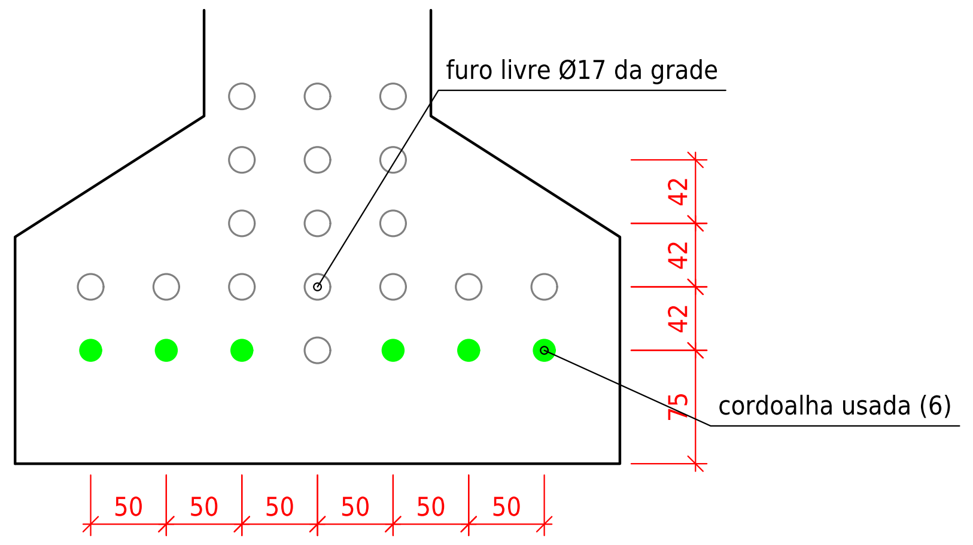
CORTE E-E

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — maciço junto ao dente


N11 - 2 estribos Ø10 no dente
300
270
N10 - 2 estribos horiz. Ø10 (costura)
1122
395
55
N8 - 4 Ø16 C=314
450
N9 - 2 estribos Ø12,5 (suspensão)
C1 começa na face do dente (transferência 760 mm)
40
60

DETALHE 4 — ARMAÇÃO DO DENTE GERBER

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — Vd = 138 kN, Hd = 40 kN (as duas pontas iguais)



DETALHE 3 — CORDOALHAS NA GRADE DA CABECEIRA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — cabeçote REV05: 7 colunas c/50, linhas c/42 a partir de 75

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	6,3	79	200	9 / 84 / 84 / 9	158,00	38,7
N2	12,5	4	1940	1940	77,60	74,7
N3	6,3	79	96	34 / 7 / 7 / 34	75,84	18,6
N4	6,3	79	96	34 / 7 / 7 / 34	75,84	18,6
N5	10	2	1940	1940	38,80	23,9
N6	8	14	250	34 / 84 / 84 / 34	35,00	13,8
N7	10	8	94	6 / 6 / 34	7,52	4,6
N8	16	4	314	142 / 30 / 142	12,56	19,8
N9	12,5	4	250	34 / 84 / 84 / 34	10,00	9,6
N10	10	4	232	75 / 34 / 34 / 75	9,28	5,7
N11	10	4	160	34 / 39 / 39 / 34	6,40	3,9

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	309,68	83,5
CA-50	8	35,00	15,2
CA-50	10	62,00	42,1
CA-50	12,5	87,60	92,8
CA-50	16	12,56	21,8
		TOTAL (kg)	255,3

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	6	75	143,4	447	ADERENTE

LEGENDA DAS ARMADURAS

🟦	longitudinal (barras N, tirantes, pele)
🟪	transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
🟩	protensão (cordoalhas)

NOTAS

1. Concreto C50; liberar as cordoalhas só com fckj ≥ 35 MPa (corpo de prova curado com a peça).
2. Cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 aderentes, linha inferior da grade (y = 75 mm), colunas ±50/±100/±150; σpi = 1453 MPa; liberação gradual e simétrica.
3. Pista de 60 m: até 3 peças por linha; alongamento medido × teórico dentro de ±7%. Cordoalhas por peça: 90 kg.
4. Estribos N1, N6 e N9 verticais na fôrma; N9 (suspensão) fechados, envolvendo as cordoalhas e o N2, o mais perto possível da face do dente.
5. N8 (tirante do dente) em U horizontal, com a curva na ponta, junto à CH-A1; ancoragem de 1122 mm além da face do dente. N10 envolve o N8.
6. As alças AL-1 (laço de cordoalha) estão na folha 01 e são posicionadas entre os estribos N1, sem cortar armadura.
7. Cobrimento 30 mm (CAA II). Dobramento conforme NBR 6118:2023 item 9.4.6. Medidas em cm na tabela e mm no desenho.
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	ARMADURA DOS DENTES GERBER (NBR 9062 + PCI, VERIFICADA POR MEF)

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________
PARA APROVAÇÃO

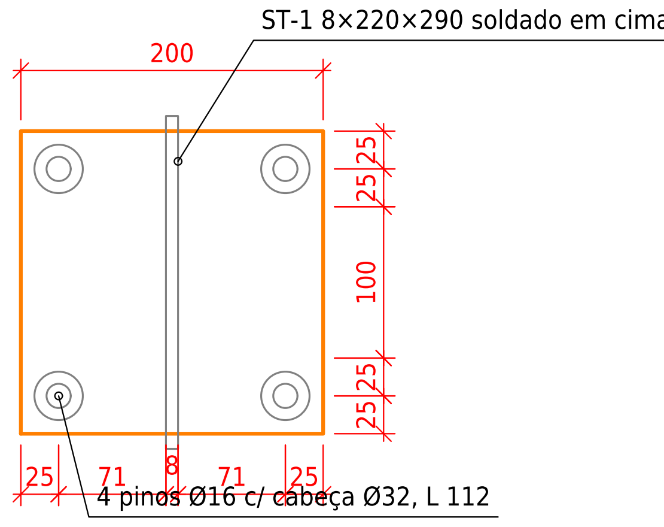
CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — ARMAÇÃO, DENTES E PROTENSÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

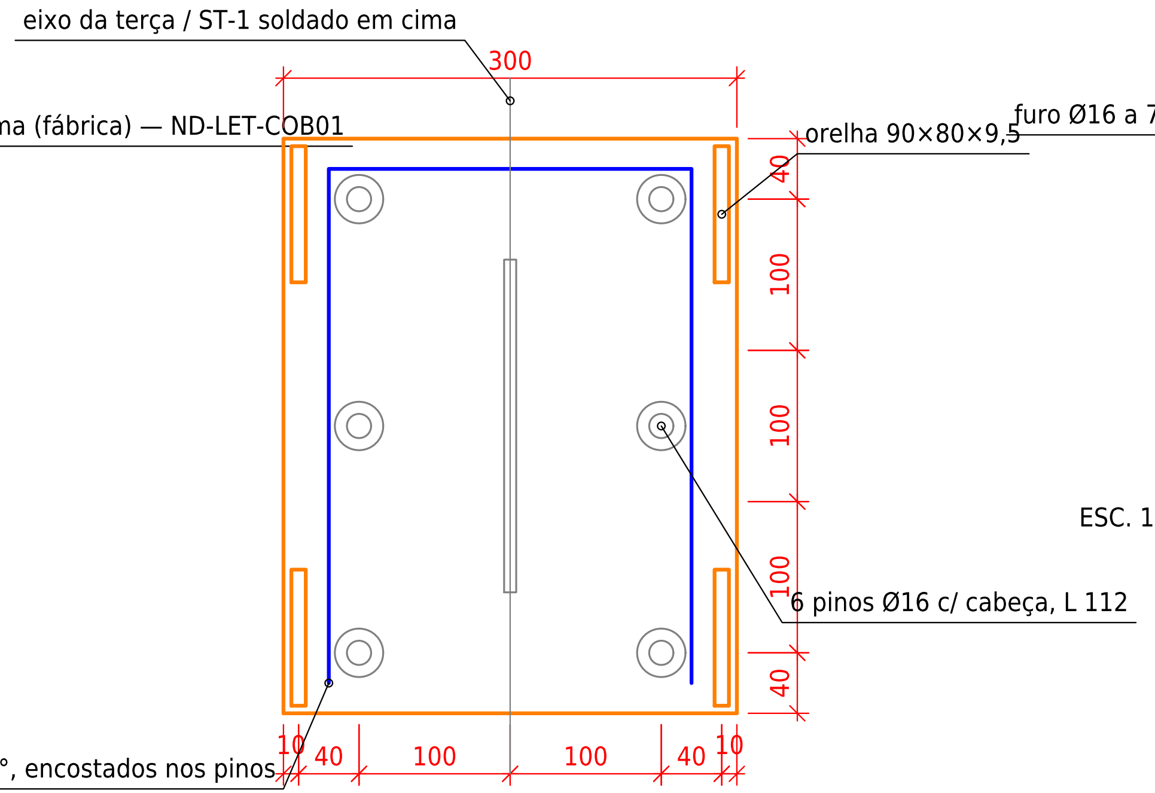
DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-2	01	02/04	A1

1º DIEDRO


ST-1 8×220×290 soldado em cima (fábrica) — ND-LET-COB01
200
25
25
100
25
25
71
8
71
4 pinos Ø16 c/ cabeça Ø32, L 112
chapa 200×200×12,5 ASTM A36

CH-T1 — PLANTA

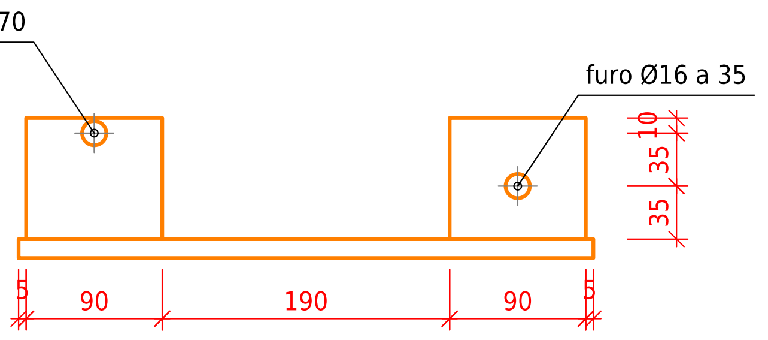
ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 6 por peça · 84 na obra


eixo da terça / ST-1 soldado em cima
300
orelha 90×80×9,5
40
100
100
100
40
6 pinos Ø16 c/ cabeça, L 112
2 grampos U Ø10 c/ gancho 90°, encostados nos pinos
10
40
100
100
40
10

chapa 300×380×12,5 + 4 orelhas

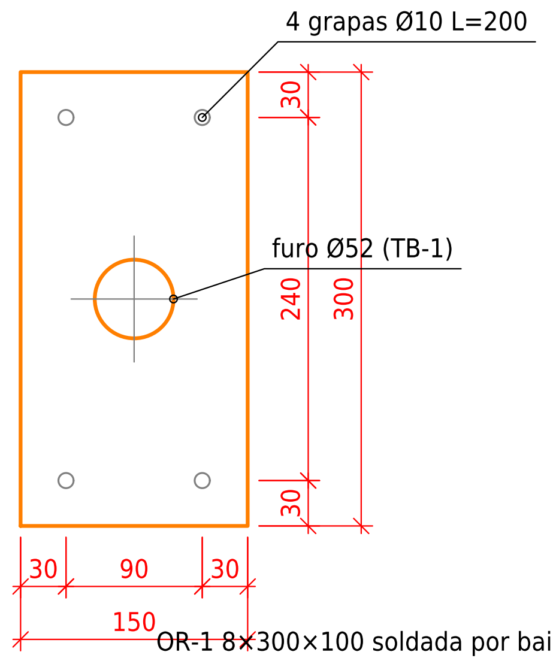
CH-T2 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 7 por peça · 98 na obra



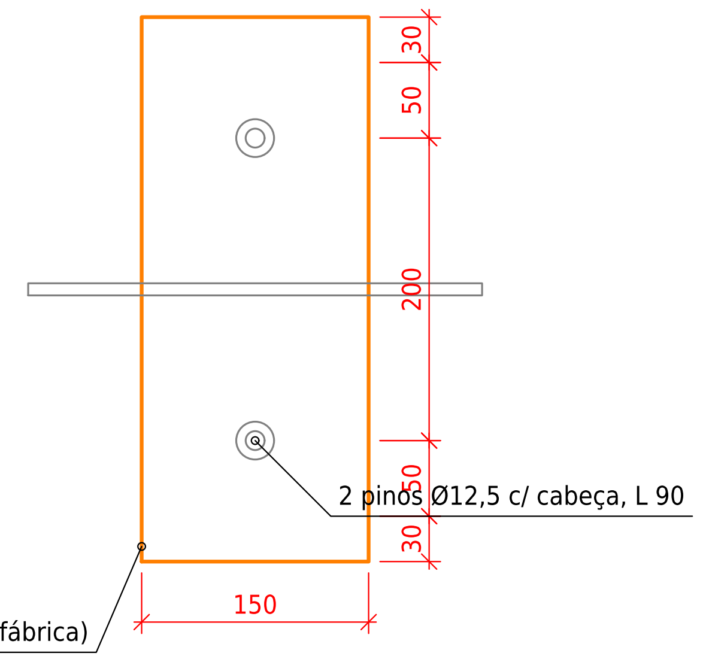
CH-T2 — VISTA LATERAL

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — orelhas paralelas ao tirante (≈73°)



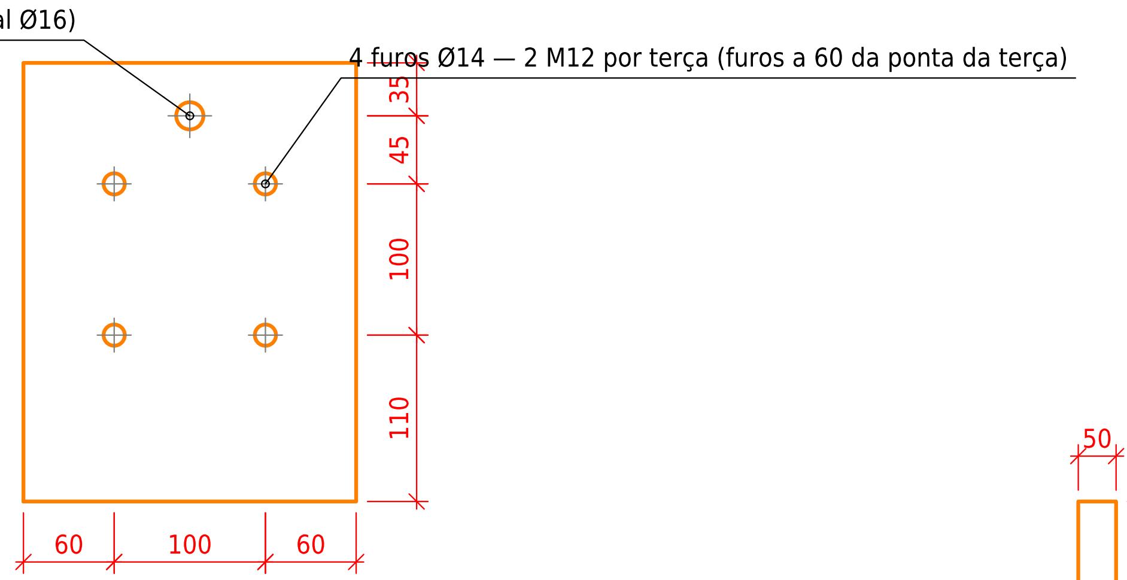
CH-A1 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 por peça (fundo do dente)


30
50
200
50
30
2 pinos Ø12,5 c/ cabeça, L 90
150
OR-1 8×300×100 soldada por baixo (fábrica)

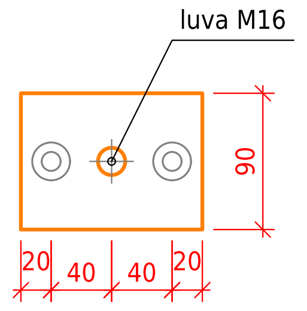
CH-MF — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 11 por peça (fundo da viga)


furo Ø18 só nos ST-1 de borda (diagonal Ø16)
4 furos Ø14 — 2 M12 por terça (furos a 60 da ponta da terça)
35
45
100
110
60
100
60

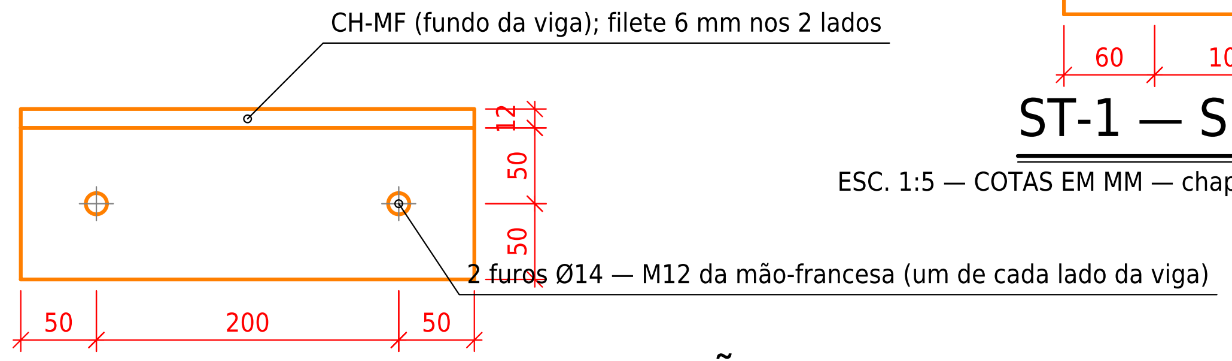
ST-1 — SUPORTE DA TERÇA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa 8×220×290 soldada na CH-T1/CH-T2 · 13 por viga



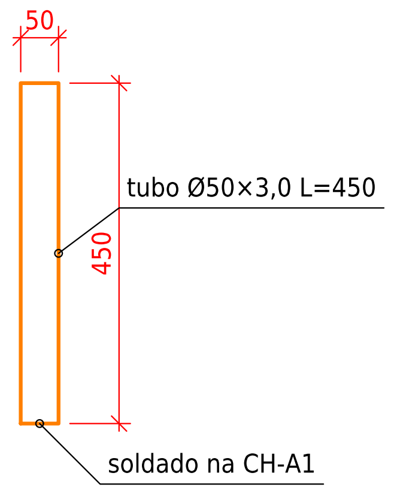
CH-MF2

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — lateral do dente · 4 por peça


CH-MF (fundo da viga); filete 6 mm nos 2 lados
12
50
50
2 furos Ø14 — M12 da mão-francesa (um de cada lado da viga)
50
200
50

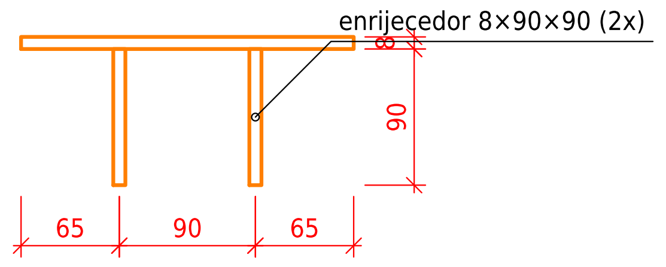
OR-1 — ORELHA DA MÃO-FRANCESA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa 8×300×100 soldada na CH-MF (fábrica)



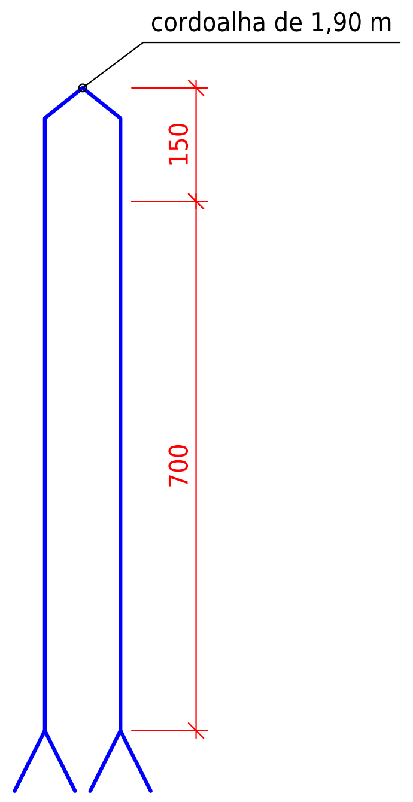
TB-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — 2 por peça (no dente)



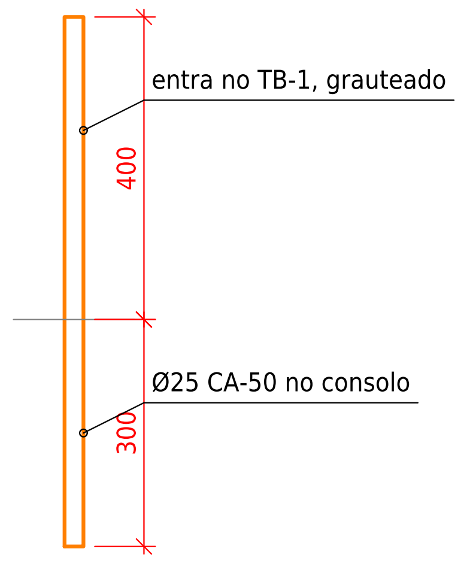
ST-1 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — enrijecedores 8×90×90 nos 2 lados, na face oposta às terças



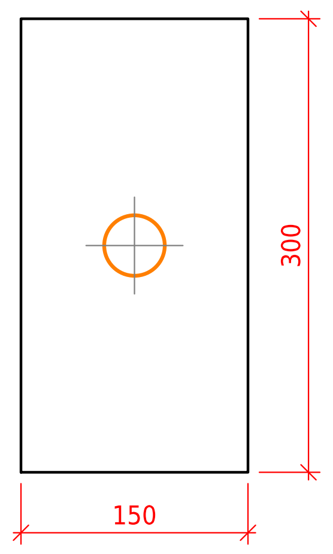
AL-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — 4 por peça · cordoalha Ø12,7



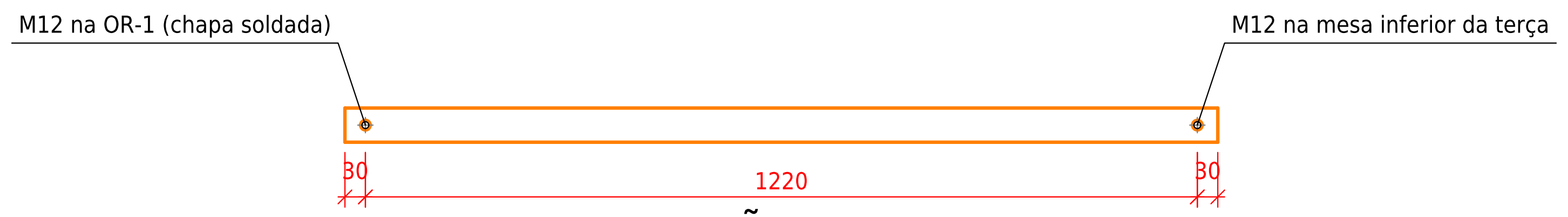
PN-1 / PN-2

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — pino no consolo (interface)



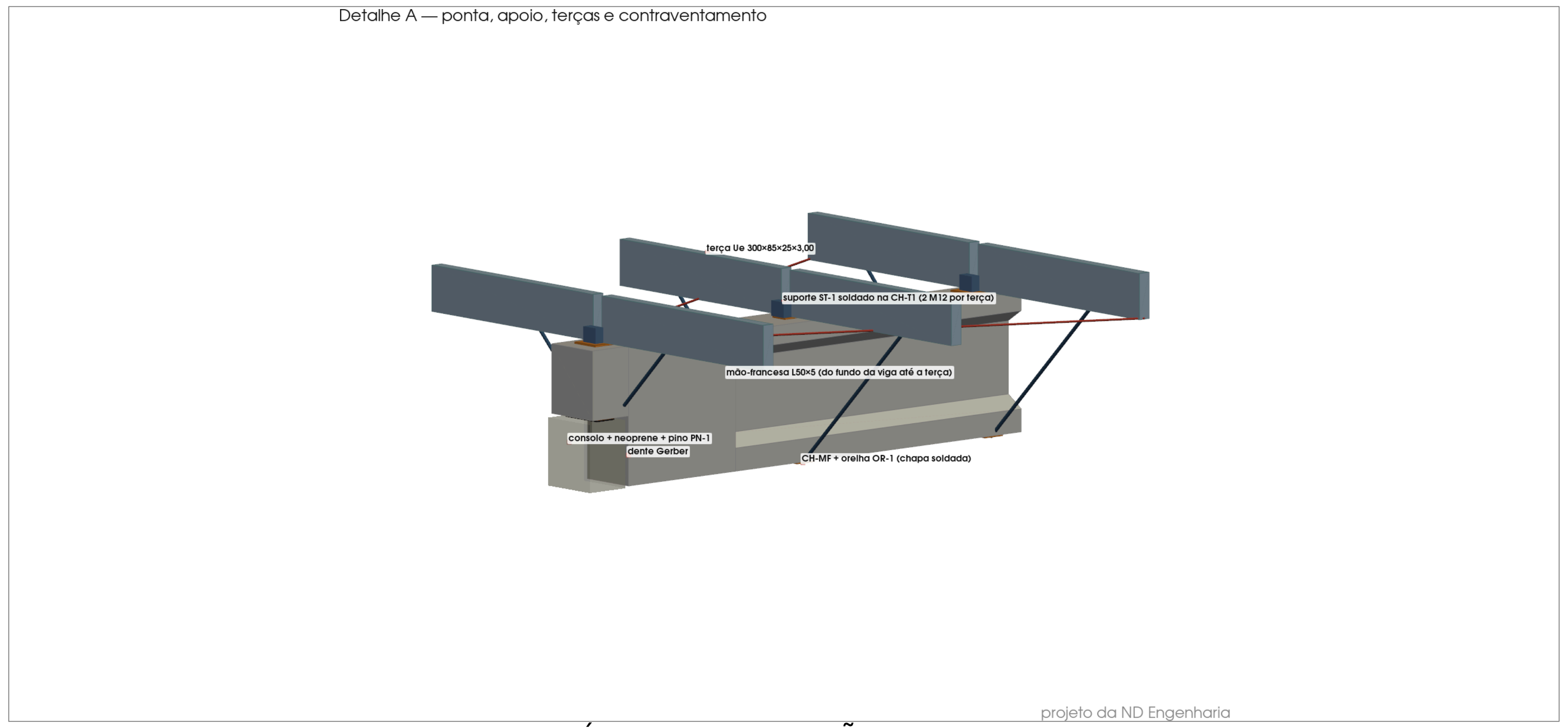
NEO-1

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — neoprene 10 mm, 60 Shore A



MF-1 — MÃO-FRANCESA

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — L 50×5, L = 1280 · 2 por terça


Detalhe A — ponta, apoio, terças e contraventamento
terça Ue 300×85×25×3,00
suporte ST-1 soldado na CH-T1 (2 M12 por terça)
mão-francesa L50×5 (do fundo da viga até a terça)
consolo + neoprene + pino PN-1
dente Gerber
CH-MF + orelha OR-1 (chapa soldada)
projeto da ND Engenharia

ISOMÉTRICO — LIGAÇÕES NA PONTA

dente Gerber, terças, ST-1, mão-francesa no fundo e contraventamento

LISTA DE CHAPARIA — TS-01

MARCA	DESCRIÇÃO	/PEÇA	OBRA	kg/un	kg obra
CH-T1	200×200×12,5 + 4 pinos Ø16	6	84	4,6	386
CH-T2	300×380×12,5 + 4 orelhas + 6 pinos + 2 U	7	98	14,3	1401
CH-A1	300×150×12,5 + 4 grapas	2	28	5,2	146
CH-MF	150×360×12,5 + 2 pinos Ø12,5	11	154	5,7	878
CH-MF2	120×90×9,5 + luva + 2 pinos	4	56	1,3	73
TB-1	tubo Ø50×3,0 L=450	2	28	1,6	45
AL-1	cordoalha Ø12,7 L=1,90 m	4	56	1,5	84
ST-1	chapa 8×220×290 + 2 enrij. (soldado, fábrica)	13	182	5,0	910
OR-1	chapa 8×300×100 (soldada, fábrica)	11	154	1,9	293
MF-1	L 50×5 L=1280 (montagem)	26	364	4,8	1747
NEO-1	neoprene 300×150×10	2	28	-	-
PN-1/2	pino Ø25 L=700 (no consolo)	2	28	2,7	76

VERIFICAÇÕES (ELU)

ITEM	SOLICITAÇÃO × RESISTÊNCIA	USO
Pinos CH-T1 (4 Ø16)	Nd 15,7 / Vd 8,9 kN	0,38
Pinos CH-T2 + 2 U Ø10	Nd 15,7 / Vd 39,2 kN	0,40
Pinos CH-MF (2 Ø12,5)	Nd 4,1 / Vd 4,0 kN	0,27
M12 na alma da terça (3,00)	19,6 ≤ 20,8 kN	0,95
Solda ST-1 × CH-T (filete 6, 2 lados)	V 19,2 kN ≤ 2×220×0,7×6×0,6×485/1,35 /1000 = 232 kN	0,08
Rasgamento da alma (furo a 60 da ponta)	19,2 ≤ 40,0 kN	0,48
Mão-francesa MF-1	2,9 ≤ 44,1 kN (λ = 131)	0,07

NOTAS

1. Chaparia ASTM A36; pinos com cabeça (stud) fu ≥ 450 MPa soldados por arco. ST-1 e OR-1 soldados às chapas embutidas na fábrica de pré-moldados, com gabarito, após a desforma (ND-LET-COB01, detalhes 1 e 2).
2. Soldas de filete 5 mm contínuas, E70XX; grapas Ø10 CA-50 com 2 filetes de 40 mm.
3. Parafusos (montagem): M12 8.8 (terça × ST-1, 2 por ponta; mão-francesa × OR-1 e × terça); furos padrão d + 2 mm; arruelas lisas e de pressão.
4. CH-T2 é uma só peça para todos os nós: simétrica por rotação de 180°.
5. Chumbadores pelo ACI 318-19 cap. 17 (cone, arrancamento, aço, borda, pryout), concreto fissurado C50. Grampos U da CH-T2 encostados nos pinos (≤ 25 mm), pernas de 300 com gancho de 90°.
6. Proteção: galvanização a fogo ou fundo epóxi após a desforma, retocado após a montagem.
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
02	12/10/2026	ST-1 SOLDADO NA CH-T (SEM LUVAS NEM CT-1); OR-1 VIRA CHAPA SOLDADA NA
01	12/10/2026	PINOS C/ CABEÇA CALCULADOS, CH-MF, CH-MF2, OR-1, CT-1 DETALHADA, TB-1

1º DIEDRO

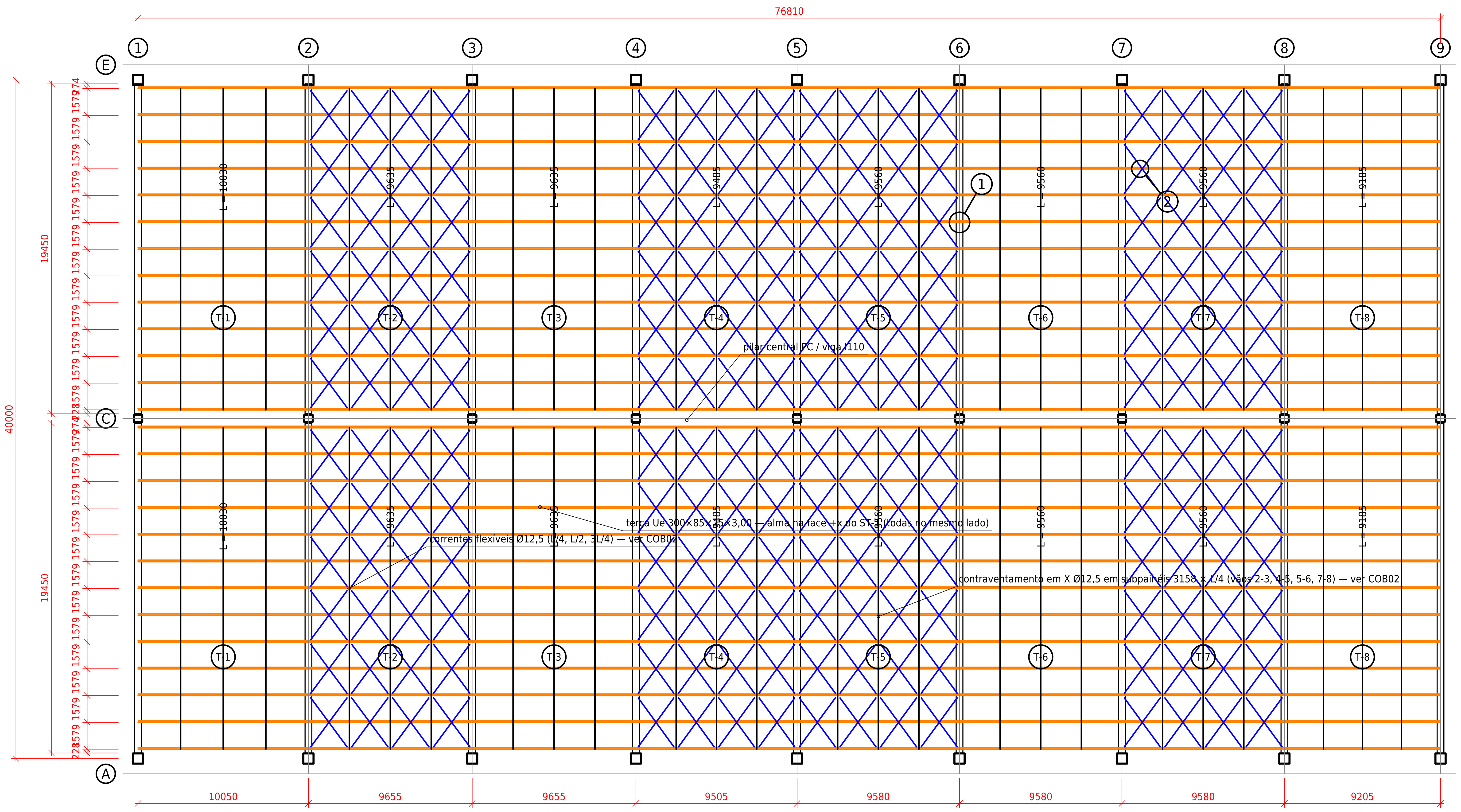
ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
PARA APROVAÇÃO
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
TS-01 — CHAPARIA, CHUMBADORES E PEÇAS DE LIGAÇÃO DA MONTAGEM

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-3	02	03/04	A1


76810
1
2
3
4
5
6
7
8
9
E
C
A
40000
19450
19450
1579
L — 10030
L — 9635
L — 9635
L — 9485
L — 9560
L — 9560
L — 9560
L — 9185
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8
1
2
pilar central PC / viga I110
terça Ue 300×85×25×3,00 — alma na face +x do ST-1 (todas no mesmo lado)
correntes flexíveis Ø12,5 (L/4, L/2, 3L/4) — ver COB02
contraventamento em X Ø12,5 em subpainéis 3158 × L/4 (vãos 2-3, 4-5, 5-6, 7-8) — ver COB02
10050
9655
9655
9505
9580
9580
9580
9205

PLANTA DE ENTERÇAMENTO — COBERTURA COMPLETA

ESC. 1:175 — COTAS EM MM — terças Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 c/1579, entre os eixos 1 e 9; marcas T-1..T-8 por vão

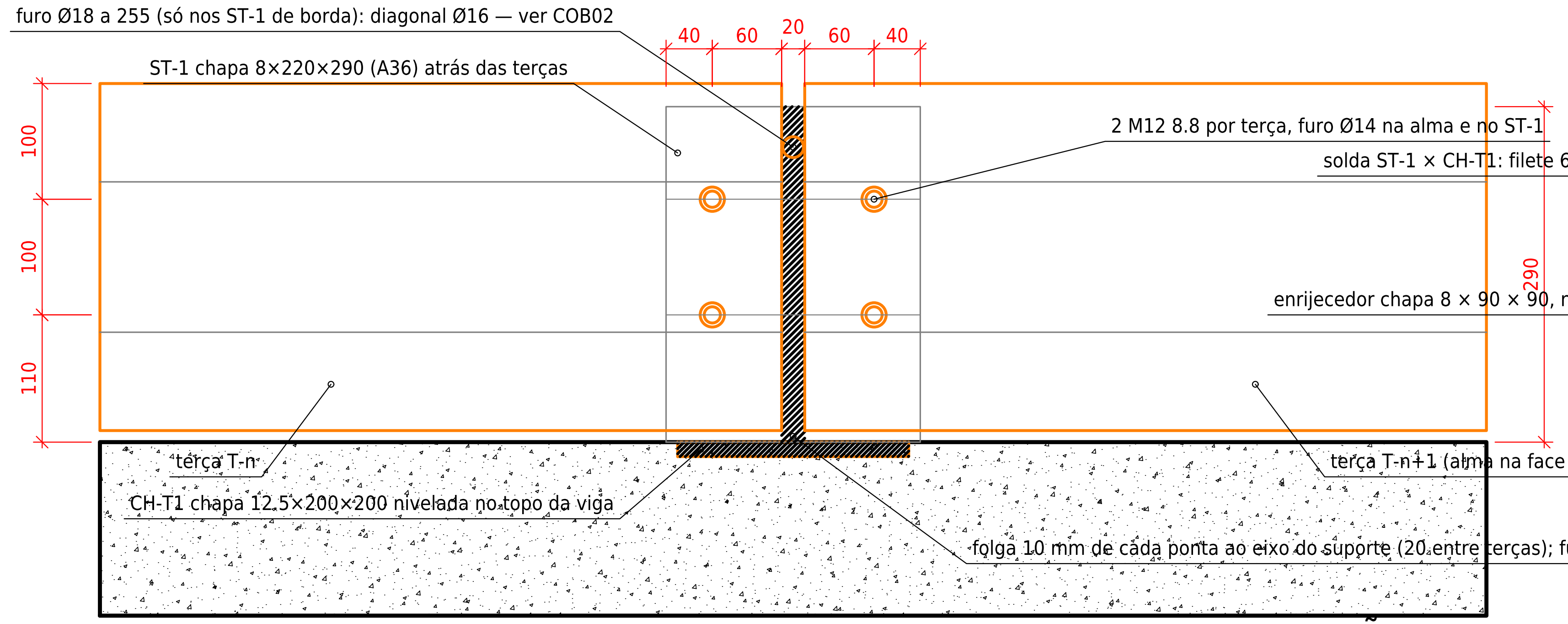
TERÇAS Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 (11.8 kg/m)					
MARCA	EIXOS	VÃO (mm)	L (mm)	QT	kg
T-1	1–2	10050	10030	26	3.077
T-2	2–3	9655	9635	26	2.956
T-3	3–4	9655	9635	26	2.956
T-4	4–5	9505	9485	26	2.910
T-5	5–6	9580	9560	26	2.933
T-6	6–7	9580	9560	26	2.933
T-7	7–8	9580	9560	26	2.933
T-8	8–9	9205	9185	26	2.818
		total	1.993 m	208	23.516

LISTA DE MATERIAIS — LIGAÇÕES TERÇA × VIGA			
MARCA	DESCRIÇÃO	QT	ONDE
CH-T1	chapa 12.5×200×200 A36 + 4 pinos Ø16 c/ cabeça hef 100	136	topo da TS-01 (CH-T2 nos 7 nós do X)
ST-1	chapa 8×220×290 A36 + 2 enrij. 8×90×90; 4 Ø14 (+1 Ø18 borda)	234	soldado na CH-T1/T2 (fábrica)
CH-MF	chapa 12.5×150×360 A36 + 2 pinos Ø12,5 c/ cabeça hef 80	234	fundo da TS-01, em cada terça
OR-1	chapa 8×300×100 A36, 2 furos Ø14	234	soldada na CH-MF (fábrica)
MF-1	L 50×5 A36 L = 1,28 m, 2 furos Ø14	416	parafusada na montagem
M12 8.8	parafuso + porca + 2 arruelas, zincado	1664	832 no ST-1 + 832 nas MF

MEMÓRIA DAS LIGAÇÕES (NBR 14762:2010, NBR 8800:2008)		
ITEM	SOLICITAÇÃO × RESISTÊNCIA	USO
Reação da terça (sucção)	7,83 kN por apoio	—
M12 na alma (corte / contato, t 3,0)	19,6 ≤ 20,8 kN	0,95
Rasgamento da alma (furo a 60 da ponta)	19,2 ≤ 40,0 kN	0,48
CH-T1 — pinos (tração × corte, ACI 318-19 cap. 17)	0,38 ≤ 1,2	0,32
CH-MF — pinos	0,27 ≤ 1,2	0,22
MF-1 L 50×5 (compressão, λ 131)	2,87 ≤ 44,1 kN	0,07

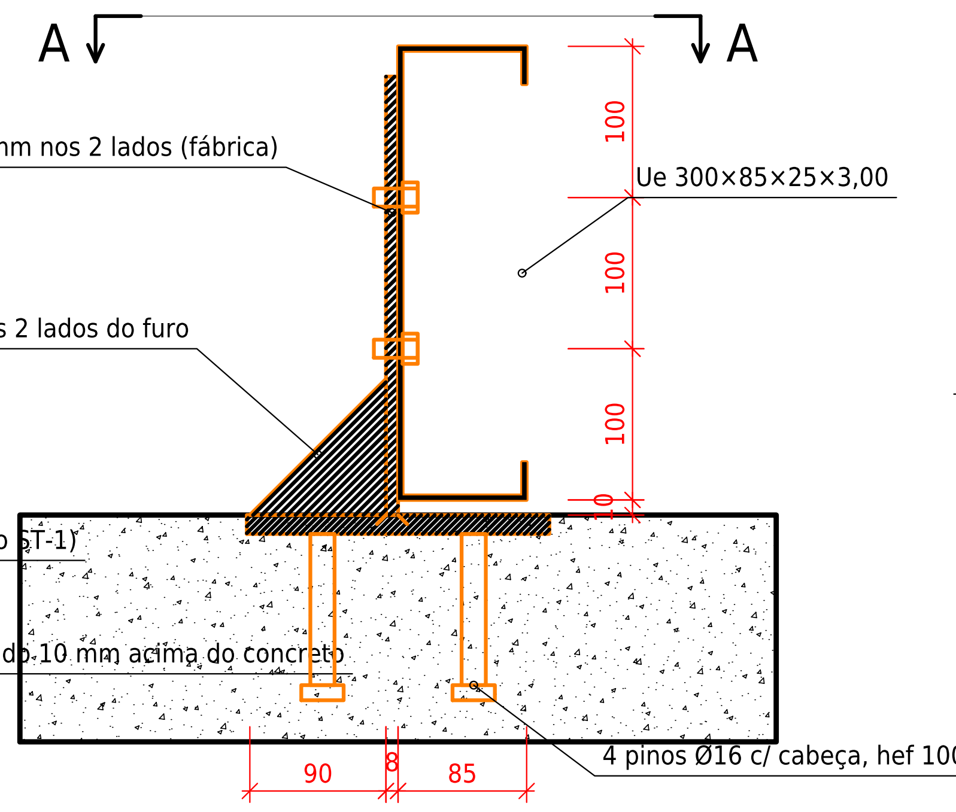
NOTAS

1. Terças Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 galvanizadas, simplesmente apoiadas: comprimento L = vão entre eixos − 20 mm (folga de 10 mm de cada ponta ao eixo do suporte). Todas com a alma na face +x do ST-1.
2. Furos das pontas: 2 Ø14 a 60 mm da ponta, a 100 e 200 mm do fundo (centrados na alma). Furos das correntes Ø14 no meio da alma a L/4, L/2 e 3L/4; furo Ø14 na mesa inferior a 1070 mm do eixo da viga para a mão-francesa. Tudo feito na fábrica; proibido furar na obra sem retoque com tinta rica em zinco.
3. CH-T1 (CH-T2 nos nós do contraventamento) e CH-MF são os insertos embutidos na fôrma da TS-01 (ND-LET-TS01), nivelados com o concreto, nas 26 posições de terça de cada viga; o ST-1 e a OR-1 são soldados a eles na fábrica de pré-moldados, com gabarito, antes do transporte (filete 6 mm, eletrodo E7018). Conferir posição ±5 mm.
4. Montagem: a terça é posicionada com o fundo 10 mm acima do concreto, parafusada com 2 M12 8.8 por ponta (aperto com chave, sem protensão). A reação passa pelos parafusos (corte + pressão de contato na alma).
5. Mão-francesa MF-1 em toda terça, dos dois lados da viga nas linhas 2 a 8 e de um lado nas linhas 1 e 9: L 50×5 a 45°, M12 na OR-1 e M12 na mesa inferior da terça.
6. Correntes, diagonais e contraventamento em X: ver ND-LET-COB02. Memória completa: ND-LET-MC02.
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.


furo Ø18 a 255 (só nos ST-1 de borda): diagonal Ø16 — ver COB02
ST-1 chapa 8×220×290 (A36) atrás das terças
40
60
20
60
40
2 M12 8.8 por terça, furo Ø14 na alma e no ST-1
solda ST-1 × CH-T1: filete 6 mm nos 2 lados (fábrica)
enrijecedor chapa 8 × 90 × 90, nos 2 lados do furo
100
100
110
290
terça T-n
CH-T1 chapa 12.5×200×200 nivelada no topo da viga
terça T-n+1 (alma na face do ST-1)
folga 10 mm de cada ponta ao eixo do suporte (20 entre terças); fundo 10 mm acima do concreto

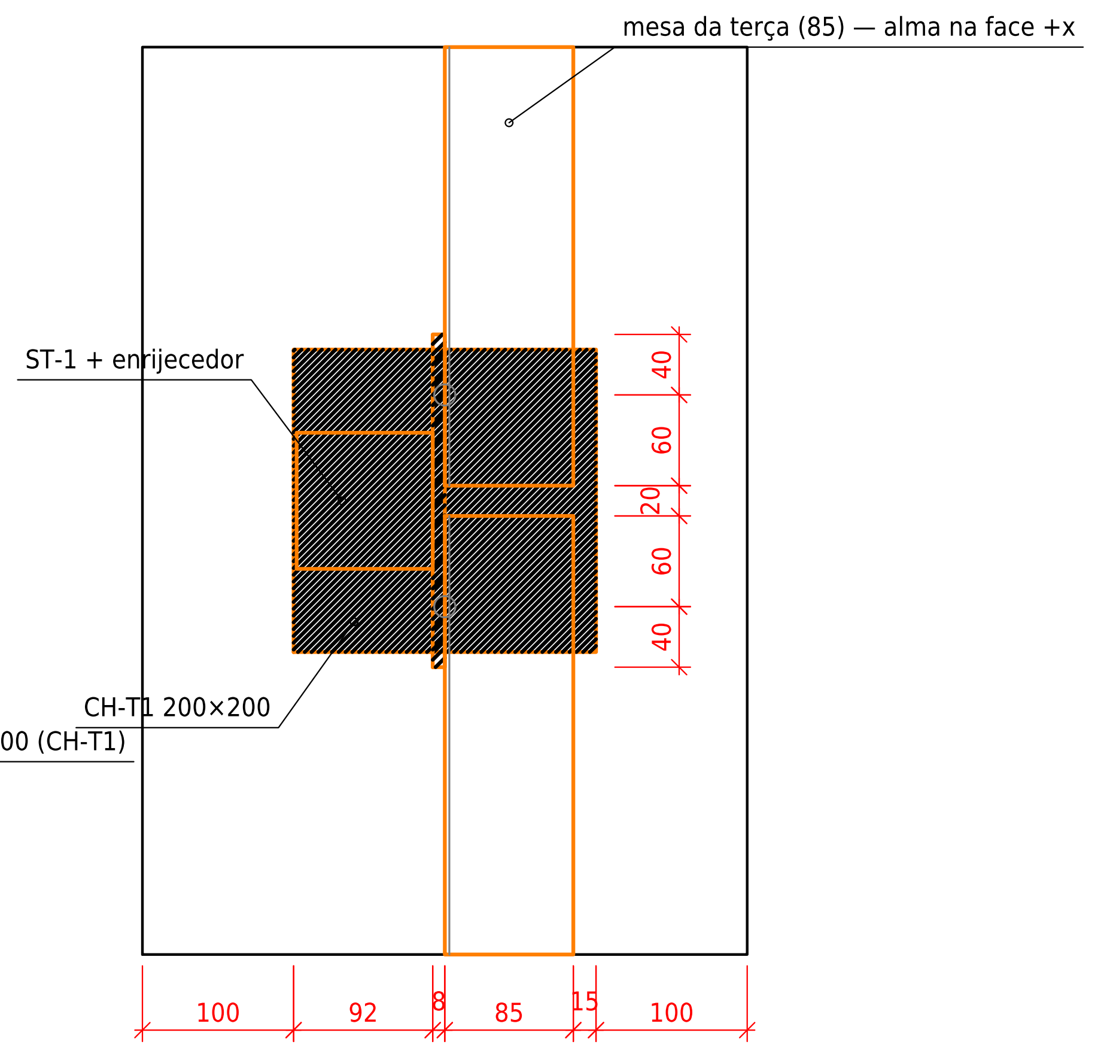
DETALHE 1 — SUPORTE DE TERÇA ST-1 — ELEVAÇÃO

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — vista no plano da terça (ao longo da viga); terças T-n / T-n+1 nas pontas



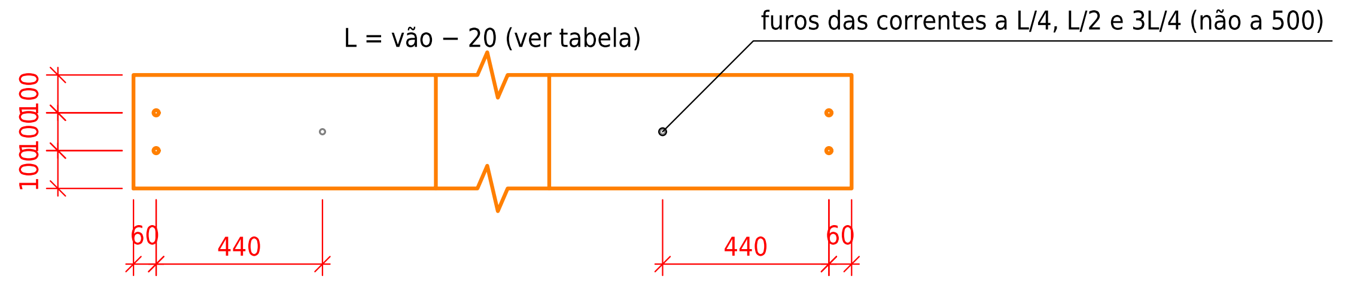
CORTE A-A

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — detalhe 1, perpendicular à terça; alma contra a face +x do ST-1



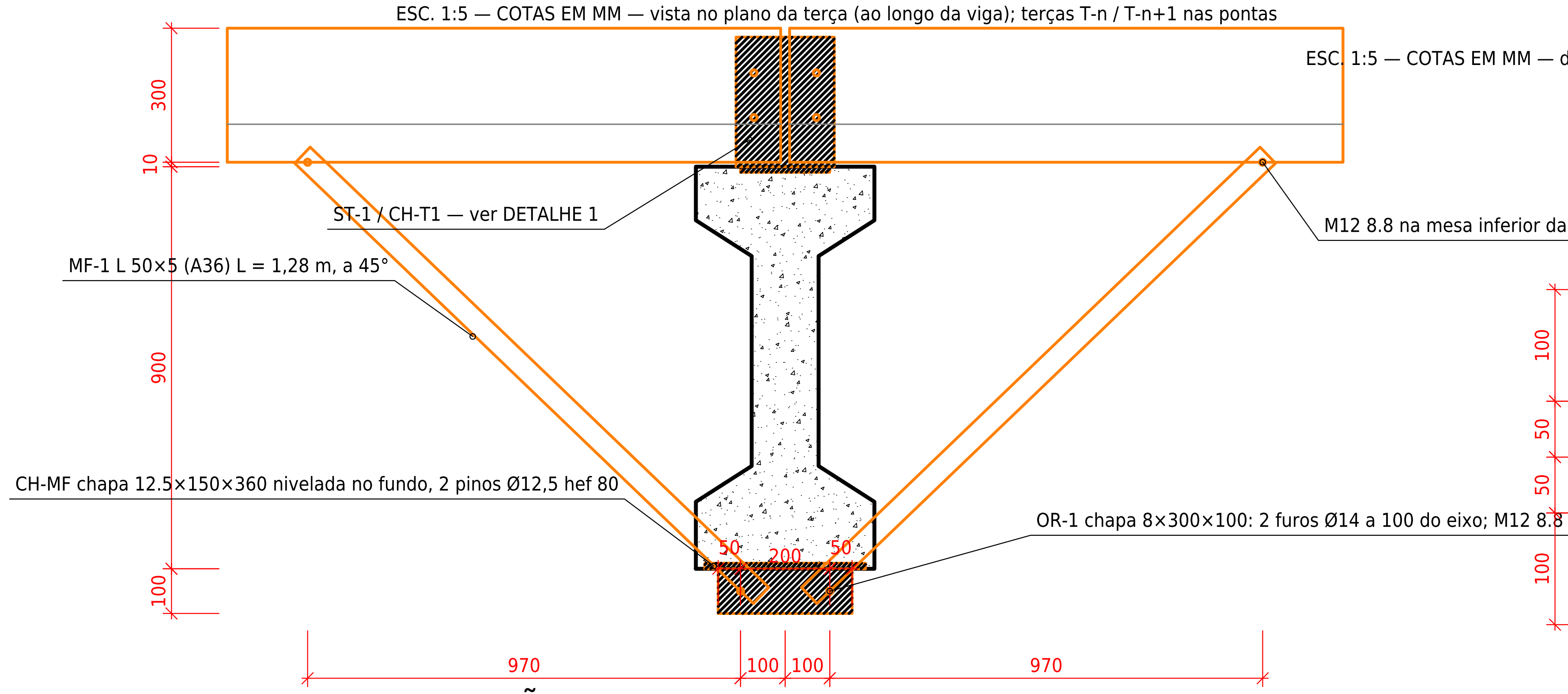
DETALHE 1 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — topo da viga TS-01; terças chegando de cada lado


L = vão − 20 (ver tabela)
furos das correntes a L/4, L/2 e 3L/4 (não a 500)
100
100
100
60
440
440
60

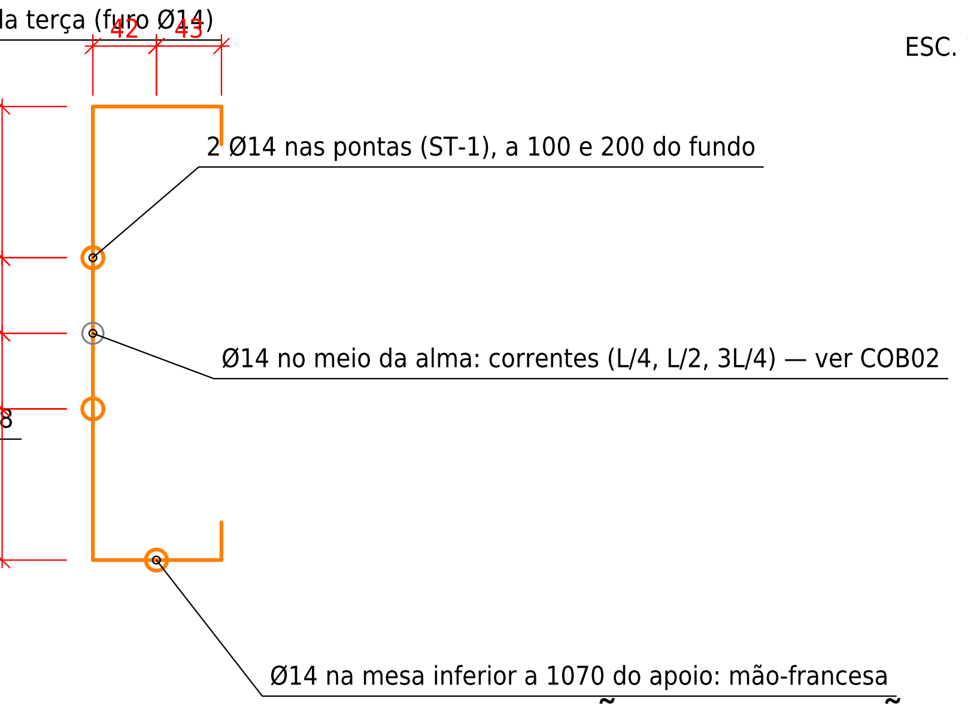
ESQUEMA DA TERÇA T-N

ESC. 1:20 — COTAS EM MM — comprimento L = vão − 20; furos nas pontas e nas correntes


300
10
900
100
ST-1 / CH-T1 — ver DETALHE 1
MF-1 L 50×5 (A36) L = 1,28 m, a 45°
M12 8.8 na mesa inferior da terça (furo Ø14)
CH-MF chapa 12.5×150×360 nivelada no fundo, 2 pinos Ø12,5 hef 80
OR-1 chapa 8×300×100: 2 furos Ø14 a 100 do eixo; M12 8.8
50
200
50
970
100
100
970

DETALHE 2 — MÃO-FRANCESA MF-1 NA ORELHA OR-1 (FUNDO DA VIGA)

ESC. 1:12.5 — COTAS EM MM — plano da terça; OR-1 soldada no inserto CH-MF na fábrica, parafusada na montagem


42
43
100
50
50
100
2 Ø14 nas pontas (ST-1), a 100 e 200 do fundo
Ø14 no meio da alma: correntes (L/4, L/2, 3L/4) — ver COB02
Ø14 na mesa inferior a 1070 do apoio: mão-francesa

DETALHE 3 — TERÇA: SEÇÃO E FURAÇÃO

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345; furos centrados na alma

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	furos centrados na alma; suporte ST-1 + CH-T1; mão-francesa na OR-1; p

ND ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________
PARA APROVAÇÃO

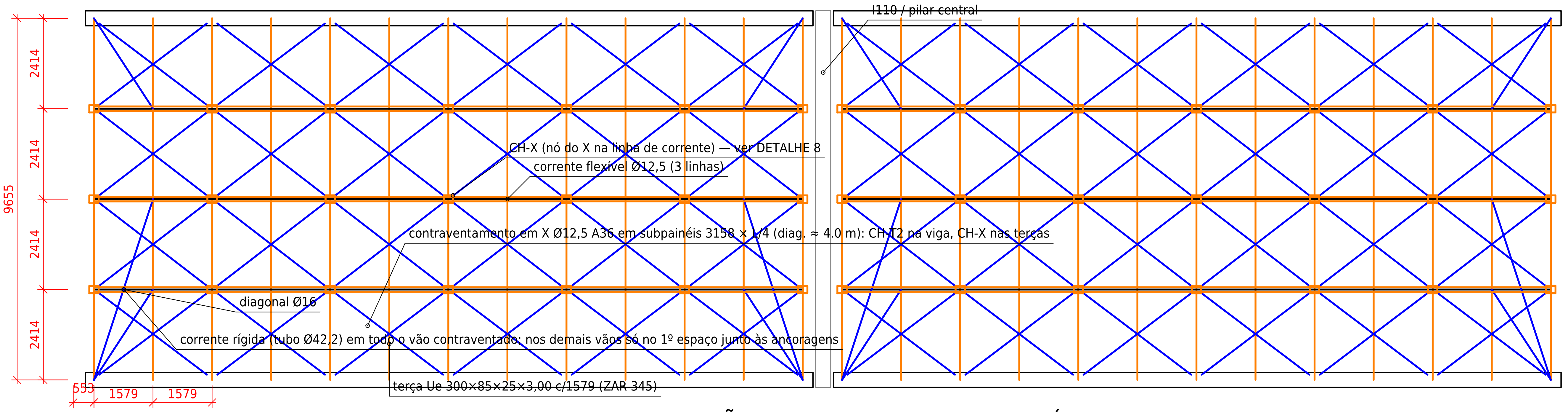
CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
COBERTURA METÁLICA — PLANTA DE ENTERÇAMENTO, SUPORTE DE TERÇA ST-1 E MÃO-FRANCESA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB01	01	04/05	A1

1º DIEDRO


I110 / pilar central
CH-X (nó do X na linha de corrente) — ver DETALHE 8
corrente flexível Ø12,5 (3 linhas)
contraventamento em X Ø12,5 A36 em subpainéis 3158 × L/4 (diag. ≈ 4.0 m): CH-T2 na viga, CH-X nas terças
diagonal Ø16
corrente rígida (tubo Ø42,2) em todo o vão contraventado; nos demais vãos só no 1º espaço junto às ancoragens
terça Ue 300×85×25×3,00 c/1579 (ZAR 345)
9655
2414
2414
2414
2414
553
1579
1579

PLANTA DE TERÇAS — VÃO ENTRE OS EIXOS 2 E 3 (TÍPICO)

ESC. 1:100 — COTAS EM MM — vão contraventado (2-3, 4-5, 5-6, 7-8); demais vãos iguais, sem as diagonais em X nem as CH-X

TERÇAS (26 por vão) — L = vão − 20, ver COB01

MARCA	VÃO	COMPR. (mm)	QT	DIAGONAIS X
T-1	eixos 1–2	10030	26	-
T-2	eixos 2–3	9635	26	X
T-3	eixos 3–4	9635	26	-
T-4	eixos 4–5	9485	26	X
T-5	eixos 5–6	9560	26	X
T-6	eixos 6–7	9560	26	-
T-7	eixos 7–8	9560	26	X
T-8	eixos 8–9	9185	26	-

MEMÓRIA (NBR 14762:2010 — MRD; NBR 8800:2008)

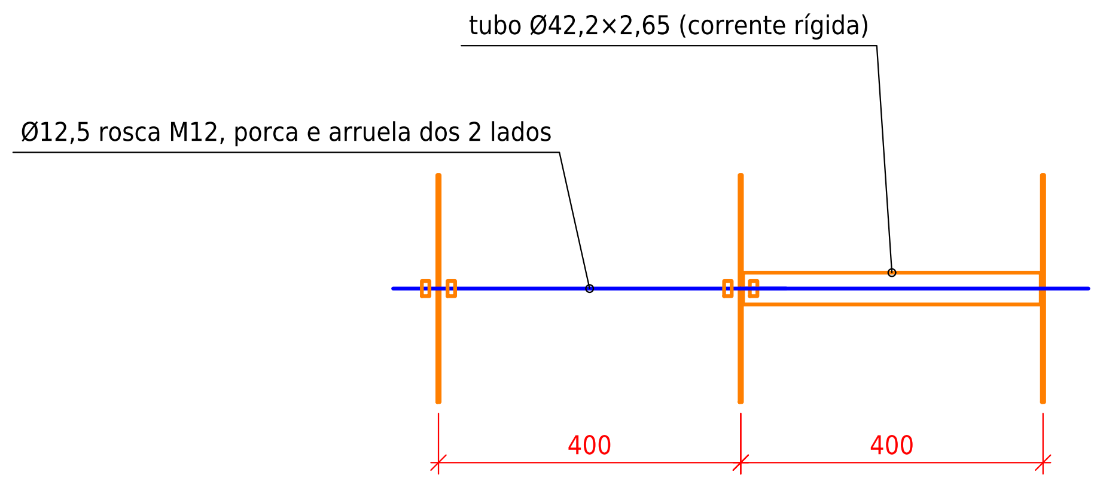
ITEM	SOLICITAÇÃO × RESISTÊNCIA	USO
Terça — gravidade	Md 14.39 / MRd 36.85 kN·m (distorcional)	0,39
Terça — sucção (faixa de borda)	Md 34.5 / MRd 36.4 kN·m, Lb = L/4	0,95
Terça escora (N + M)	Nd 38.5 kN + Md 19.67 kN·m	0,85
Flecha (g + q)	26,5 ≤ L/180 = 55,8 mm	0,47
Corrente flexível Ø12,5	8,9 ≤ 25,1 kN	0,35
Corrente rígida (tubo)	8,9 ≤ 37,5 kN	0,24
Diagonal Ø16	29,2 ≤ 44,7 kN	0,65
X Ø12,5 (subpainel, 38.5°)	Vd painel 12,1 kN → T 4,86 ≤ 25,1 kN	0,19
Corrente rígida no vão com X	16,5 ≤ 37,5 kN	0,44
M12 na alma (pressão de contato, t 3,0)	19,6 ≤ 20,8 kN	0,95

PARAFUSOS E BARRAS

ITEM	USO	/VIGA	OBRA
M12 8.8 + porca + 2 arruelas	terça × ST-1; mão-francesa (ver COB01)	-	1664
Barra Ø12,5 rosca M12	correntes flexíveis (vãos sem X)	-	≈ 1.200 m
Ø12,5 M12 + esticador	contraventamento em X (384 diagonais de ≈ 4.0 m)	-	≈ 1.551 m
Tubo Ø42,2×2,65	correntes rígidas (vãos com X + 1º espaço nos demais)	-	≈ 500 m
CH-X 9,5×250×200 + 4 orelhas	nós do X nas terças (linhas de correntes)	-	168
Barra Ø16 rosca M16	diagonais das correntes	-	≈ 190 m

NOTAS

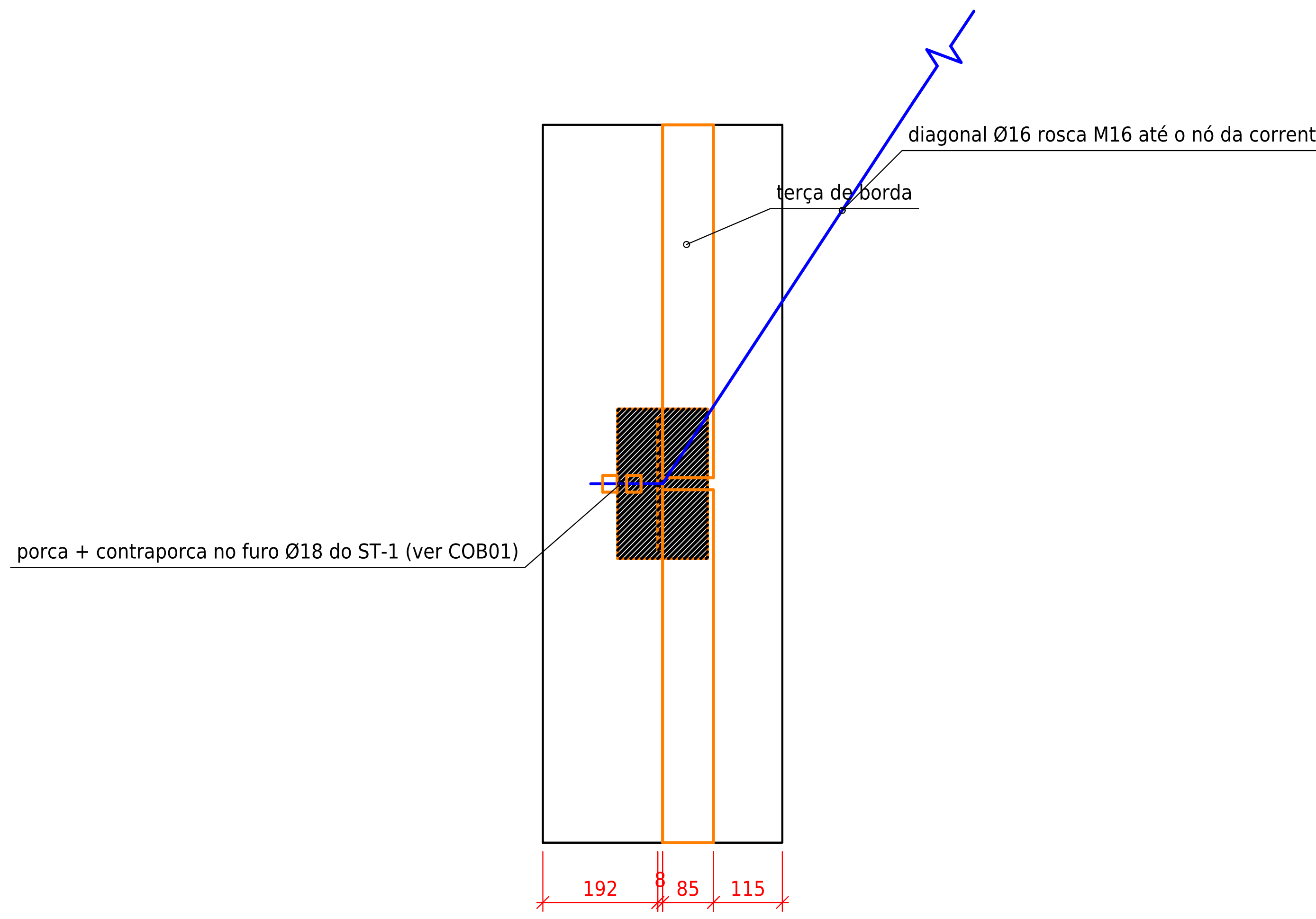
1. Terças Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 galvanizadas, apoiadas nos suportes ST-1 (2 M12 por ponta) — ver ND-LET-COB01 (planta de enterçamento, comprimentos, folgas e furação).
2. Três linhas de correntes por vão (L/4, L/2, 3L/4): com duas linhas a faixa de borda (Cpe −1,4) e a terça escora não passam.
3. Correntes flexíveis Ø12,5 passam pelo furo Ø14 no meio da alma (a 150 do fundo). Correntes rígidas (tubo) em todos os espaços dos vãos contraventados (fazem de corda intermediária do X) e no 1º espaço junto a cada ancoragem nos demais vãos; diagonais Ø16 com rosca M16 ancoradas no furo Ø18 do ST-1 de borda (porca e contraporca).
4. Contraventamento em X Ø12,5 A36 em subpainéis curtos (3158 × L/4, diagonal ≈ 4.0 m a 38.5°): nós na CH-T2 da viga e nas CH-X das terças; cada diagonal com esticador e porca + contraporca; as duas diagonais do X cruzam-se a 35/70 mm acima da viga, passando pela alma da terça intermediária (furos Ø16).
5. Mão-francesa MF-1 em toda terça (ver COB01, detalhe 2).
6. Furos d + 2 mm feitos na fábrica; proibido furar a terça galvanizada na obra sem retoque com tinta rica em zinco.
7. Cpe da faixa de borda adotado −1,4 (NBR 6123, conferir com a geometria final da cobertura).
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.


tubo Ø42,2×2,65 (corrente rígida)
Ø12,5 rosca M12, porca e arruela dos 2 lados
400
400

fora de escala no comprimento

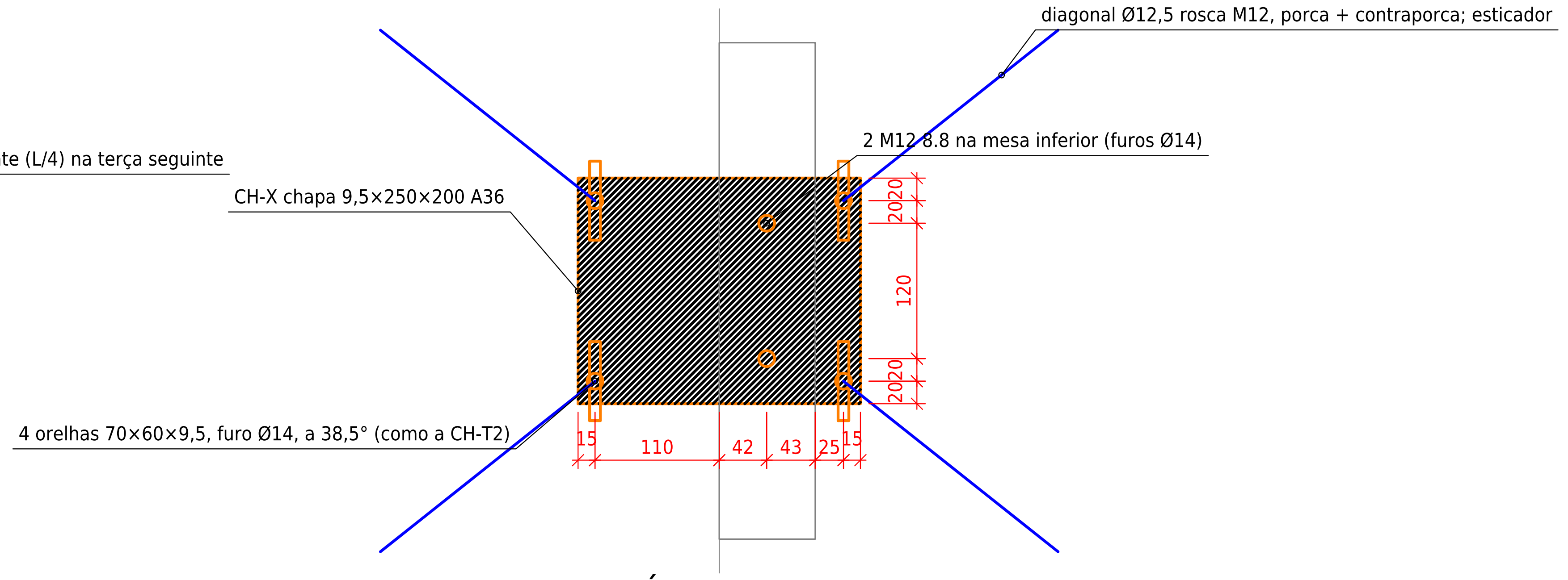
DETALHE 6 — CORRENTES

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — flexível (barra) e rígida (barra em tubo)


diagonal Ø16 rosca M16 até o nó da corrente (L/4) na terça seguinte
terça de borda
porca + contraporca no furo Ø18 do ST-1 (ver COB01)
192
8
85
115

DETALHE 7 — DIAGONAL Ø16 E CORRENTE NO SUPORTE ST-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — planta no topo da viga; terça de borda (1ª e 13ª de cada metade)


diagonal Ø12,5 rosca M12, porca + contraporca; esticador
2 M12 8.8 na mesa inferior (furos Ø14)
CH-X chapa 9,5×250×200 A36
4 orelhas 70×60×9,5, furo Ø14, a 38,5° (como a CH-T2)
20
20
120
20
20
15
110
42
43
25
15

DETALHE 8 — CH-X: NÓ DO CONTRAVENTAMENTO NA TERÇA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — planta; chapa parafusada por baixo da mesa inferior da terça, nas linhas de correntes

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	desdobrada da COB01; correntes no meio da alma; diagonais no ST-1

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________
PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
COBERTURA METÁLICA — CORRENTES, DIAGONAIS, CONTRAVENTAMENTO E MEMÓRIA DAS TERÇAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB02	01	05/05	A1

1º DIEDRO